

Υπολογιστική Άλγεβρα

Σημειώσεις Μαθήματος

Ζαφειράκης Ζαφειρακόπουλος

2026-09-03

Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή και Κίνητρα	3
1.1	Εισαγωγή	3
1.2	Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;	4
1.2.1	Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού	4
1.2.2	Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών	5
1.2.3	Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνμικά συστήματα	6
2	Βασικές Αλγεβρικές Δομές	8
2.1	Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές	8
2.2	Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$	11
3	Παραγοντοποίηση Πολυωνύμων	14
3.1	Παραγοντοποίηση πολυωνύμων	14
3.1.1	Τετραγωνο-ελεύθερο μέρος	14
3.1.2	Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα	15
3.1.3	Από τα πεπερασμένα σώματα στο $\mathbb{Z}[x]$: ανύψωση Hensel	16
4	Απομόνωση Πραγματικών Ριζών	17
4.1	Απομόνωση πραγματικών ριζών	17
4.1.1	Φράγματα ριζών	17
4.1.2	Κανόνας προσήμων του Descartes	18
4.1.3	Θεώρημα Budan και η μέθοδος διχοτόμησης	18
4.1.4	Ακολουθίες Sturm	19
4.1.5	Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα	22
4.1.6	Φράγμα διαχωρισμού και πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης	24

5	Απαλοίφουσα και Εφαρμογές	26
5.1	Απαλοίφουσα (Resultant)	26
5.1.1	Αριθμητική με αλγεβρικούς αριθμούς μέσω απαλοίφουσας	28
5.1.2	Γενίκευση: η απαλοίφουσα n μορφών σε n μεταβλητές (Macaulay)	30
5.1.3	Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας	32
5.1.4	Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών	32
5.1.5	Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK	33
6	Θεωρία Ιδεωδών	35
6.1	Ιδεώδη	35
6.2	Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη	37
7	Πολυώνυμα Πολλών Μεταβλητών και Αναγωγή	39
7.1	Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών	39
7.2	Διατάξεις όρων	41
7.3	Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων	43
8	Μονωνυμικά Ιδεώδη και το Θεώρημα Βάσης του Hilbert	45
8.1	Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner	45
8.2	Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert	49
9	Ο Αλγόριθμος Buchberger	52
9.1	Ο αλγόριθμος του Buchberger	52
9.1.1	Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών	53
9.2	Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner	55
10	Εφαρμογές Βάσεων Gröbner και Αλγεβρικές Ποικιλίες	57
10.1	Εφαρμογές βάσεων Gröbner	57
10.1.1	Το πρόβλημα του Membership, ξανά	57
10.1.2	Ισότητα ιδεωδών	58
10.1.3	Ο δακτύλιος πηλίκο A/I και η διάστασή του	58
10.1.4	Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής	62
10.1.5	Τομή ιδεωδών	63
10.2	Αφινικοί χώροι και αλγεβρικές ποικιλίες	64
10.3	Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας	64
10.4	Περισσότερες εφαρμογές	65
10.4.1	Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων	66
10.4.2	Προβολές ποικιλιών	66
10.4.3	Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων	66
11	Πολυπλοκότητα και Κρυπτογραφία	68
11.1	Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner	68
11.2	Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία και τη Θεωρία Κωδίκων	70
11.2.1	Πολυμεταβλητή κρυπτογραφία και αλγεβρική κρυπτανάλυση	70

11.2.2 Θεωρία κωδίκων: αποκωδικοποίηση ως ideal membership	70
12 Θέματα Εργασιών Εξαμήνου	71
12.1 Θέματα εργασιών εξαμήνου	71
Αναφορές	74

1 Εισαγωγή και Κίνητρα

1.1 Εισαγωγή

Αυτές οι σημειώσεις συνοδεύουν το μάθημα **439 Υπολογιστική Άλγεβρα** του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε ένα θέμα του μαθήματος και περιλαμβάνει:

- σύντομη παρουσίαση ορισμών και σχετικών θεωρημάτων,
- τον αντίστοιχο κώδικα στη Julia με χρήση του πακέτου [OSCAR](#),
- παραδείγματα που εκτελούνται διαδραστικά και
- ασκήσεις.

Η ύλη ακολουθεί κυρίως τα βιβλία:

- Cox, Little, O'Shea, *Ideals, Varieties, and Algorithms* (Cox, Little, και O'Shea 2007),
- Bandini, Gianni, Sbarra, *Commutative Algebra through Exercises* (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024),
- van der Waerden, *Modern Algebra*, Τόμος II (Waerden 1950),
- Adams, Loustau, *An Introduction to Gröbner Bases* (Adams και Loustau 1994).

Σε κάθε ενότητα αναφέρεται συγκεκριμένα το κεφάλαιο/παράγραφος του βιβλίου από όπου προέρχεται ο ορισμός, το θεώρημα ή το παράδειγμα.

Σε κάθε κελί κώδικα φορτώνουμε το OSCAR ως εξής:

```
using Oscar
AbstractAlgebra.set_html_as_latex(true)
if isdefined(Main, :IJulia) && Main.IJulia.inited
    Base.showable(::MIME"text/latex", ::
        ↪ Union{AbstractAlgebra.NCRingElem, AbstractAlgebra.MatrixElem}
        ↪ ) = false
end
```

1.2 Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;

Σημείωση

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική/κινητοποιητική και δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος.

1.2.1 Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού

Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι ίσως ο παλαιότερος αλγόριθμος που γνωρίζουμε:

```
def gcd(a, b):  
    while b:  
        a, b = b, a % b  
    return a
```

Το αποτέλεσμα του είναι **ακριβές** — το $\text{gcd}(a, b)$ είναι ακριβώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, όχι μια προσέγγισή του. Συγκρίνετε αυτό με τη μέθοδο του Αρχιμήδη για τον υπολογισμό του π : εγγράφοντας και περιγράφοντας κανονικά πολύγωνα n πλευρών σε έναν κύκλο, παίρνουμε φράγματα κάτω $\leq \pi \leq$ πάνω που σφίγγουν όσο αυξάνουμε το n — μια **αριθμητική** (αλλά ποτέ ακριβώς ακριβής) προσέγγιση, το αντικείμενο μελέτης της αριθμητικής ανάλυσης.

Γιατί “συμβολικός” υπολογισμός; Επειδή δεν είναι αριθμητικός — υπολογίζουμε πραγματικά με **σύμβολα**, όχι με προσεγγίσεις κινητής υποδιαστολής. Παράδειγμα: πώς υπολογίζουμε τη ρίζα του $x^2 - 3$;

- **(A) Μέθοδος Newton:** αριθμητική, επαναληπτική, προσεγγιστική.
- **(B) Τύπος** $\frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$: η **διακρίνουσα**. Ακριβής, κλειστή μορφή.

Σε αυτό το μάθημα ακολουθούμε την οδό (B). Πρόκειται για ειδική περίπτωση για βαθμό 2, και η διακρίνουσα με τη σειρά της είναι ειδική περίπτωση της **απαλοιφουσας** (§[Απαλοιφουσα \(Resultant\)](#)) — θα δούμε την απαλοιφουσα του Sylvester αργότερα στο μάθημα.

Μερικές φορές η λύση **μπορεί μόνο** να είναι συμβολική — π.χ. ποια είναι η παράγωγος του $ax^5 - bx + c$ ως προς x ; Η απάντηση, $5ax^4 - b$, είναι η ίδια ένα πολυώνυμο (με σύμβολα a, b, c ως παραμέτρους), όχι ένας αριθμός· δεν υπάρχει “αριθμητική” εναλλακτική.

Λογισμικό. Εμπορικά συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας (CAS): Mathematica, Maple, Magma (και, για αριθμητικούς υπολογισμούς, Matlab). Η ελεύθερη/ανοιχτού κώδικα εναλλακτική είναι το Sage, και σε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούμε το OSCAR (βασισμένο στη Julia, ενσωματώνει GAP, Singular, Polymake, Nemo/Hecke).

1.2.2 Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών

Ερώτηση. Έχει ρίζα το $x^2 - 1$; Έχει ρίζα το $x^2 - 2$;

Απάντηση. Εξαρτάται **πού ψάχνουμε**: στο $\mathbb{C}$ πάντα έχει, στο $\mathbb{Z}$ το $x^2 - 2$ δεν έχει, στο $\mathbb{R}$ έχει.

Καλά, αλλά ποια ακριβώς είναι η λύση του $x^2 - 2$;

- “1.4142”; Όχι — αυτό είναι ένας **ρητός** αριθμός, όχι λύση της εξίσωσης.
- “1.4142 ...”; Εννοιολογικά σωστό, αλλά δύσκολο να το αναπαραστήσουμε (η δεκαδική επέκταση δεν τερματίζει ούτε επαναλαμβάνεται).
- “ $\sqrt{2}$ ”; Ακριβώς αυτό είναι η λύση! Και τι σημαίνει το σύμβολο $\sqrt{2}$; Ακριβώς αυτό που λέει: “η (δεύτερη) ρίζα του $x^2 - 2$ ”.

Γενικά, δεν είναι πάντα εύκολο να ορίσουμε τι είναι “μια λύση” ενός προβλήματος — η ίδια η περιγραφή του προβλήματος είναι ήδη μια περιγραφή της λύσης, αλλά όχι πάντα μια **ικανοποιητική** μία. Επιπλέον, αφού θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστή, χρειαζόμαστε **πεπερασμένες αναπαραστάσεις**:

$$1.41421 \dots \rightsquigarrow \sqrt{2} \rightsquigarrow (2, x^2 - 2).$$

Τι μπορούμε να αναπαραστήσουμε;

- $\mathbb{Z}$ ✓ — τετριμμένα.
- $\mathbb{Q}$ ✓ — απλά ζεύγη ακεραίων (p, q) .
- $\mathbb{R}$ × — “πάρα πολλοί”.

Τι σημαίνει “πάρα πολλοί”; Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί ακέραιοι — αλλά είναι **αριθμήσιμα** πολλοί: ποτέ δεν χρειαζόμαστε όλους ταυτόχρονα, και η ερώτηση είναι αν μπορούμε να αναπαραστήσουμε *οποιοδήποτε* από αυτούς — και η απάντηση είναι ναι (δοθείσης απεριόριστης μνήμης). Το “πάρα πολλοί” για το $\mathbb{R}$ είναι διαφορετικής φύσης: είναι **υπεραριθμήσιμα** πολλοί — υπάρχουν στοιχεία του $\mathbb{R}$ που δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε ακριβώς με **κανέναν** πεπερασμένο τρόπο (αφού υπάρχουν μόνο αριθμήσιμα πολλές πεπερασμένες περιγραφές συνολικά, όποια γλώσσα περιγραφής κι αν επιλέξουμε).

Ποιους πραγματικούς αριθμούς **μπορούμε** τελικά να αναπαραστήσουμε ακριβώς;

Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών)

Έστω $p \in \mathbb{Z}[x]$ πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές. Τότε κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ με $p(\alpha) = 0$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως το ζεύγος (i, p) , εννοώντας “η i -οστή (πραγματική) ρίζα του p ” — μια πεπερασμένη αναπαράσταση (χρειάζεται μόνο μια σύμβαση διάταξης, π.χ. αύξουσα, και έναν τρόπο να απομονώσουμε τη ρίζα σε ένα διάστημα — ακριβώς αυτό που θα κάνουμε στην §Απομόνωση πραγματικών ριζών).

Οι αριθμοί αυτού του τύπου λέγονται **αλγεβρικοί**. Συμβολίζουμε με $\mathbb{R}_{\text{alg}}$ το σύνολο των πραγματικών αλγεβρικών αριθμών. Αυτό είναι το **μεγαλύτερο** σύνολο αριθμών με το οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε αποτελεσματικά — αλγοριθμικά.

Μένει όμως ένα πρακτικό ερώτημα: **πώς υπολογίζουμε πραγματικά τις ρίζες ενός πολυωνύμου**, ώστε η αναπαράσταση (i, p) να είναι κάτι παραπάνω από θεωρητική; Αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενο της §Απομόνωση πραγματικών ριζών αργότερα στο μάθημα (κανόνας του Descartes, θεώρημα Budan, ακολουθίες Sturm).

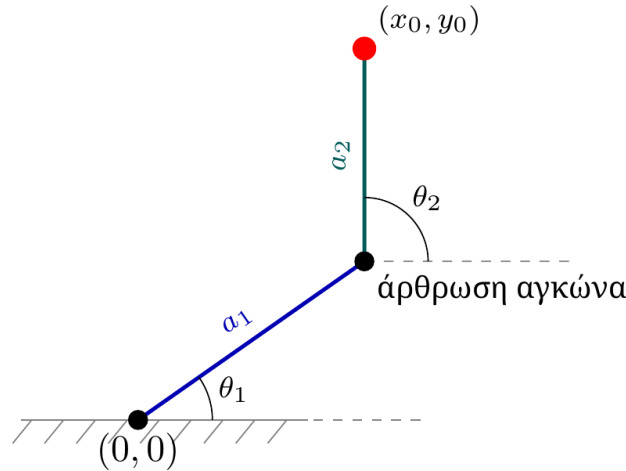
1.2.3 Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα

Πολλά προβλήματα από τη μηχανική και τις επιστήμες είναι **γραμμικά** προβλήματα (γραμμική άλγεβρα αρκεί). Λίγα απαιτούν ειδικές συναρτήσεις. Τα υπόλοιπα μοντελοποιούνται συχνά με **πολυωνυμικά συστήματα** — παραδείγματα: βιολογία (protein docking), ρομποτική, χημεία (μοριακή διαμόρφωση — π.χ. οι διέδρες γωνίες ενός δακτυλίου κυκλοεξανίου ικανοποιούν πολυωνυμικούς περιορισμούς ανάλογους με του ρομποτικού βραχίονα παρακάτω), αυτόματη απόδειξη θεωρημάτων, στατιστική/μηχανική μάθηση, κοινωνικές επιστήμες, κρυπτογραφία, κ.ά.

Η ιδέα είναι να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους του προβλήματος και “θέσεις-κράτησης” (placeholders) για τη λύση, και μετά να ορίσουμε πολυωνυμικές σχέσεις ανάμεσά τους. Ωραία, αλλά πώς τα **λύνουμε**; Οι **βάσεις Gröbner** — που εισήγαγε ο Buchberger το 1965 — δίνουν την απάντηση: όχι μόνο απέδειξε ύπαρξη, αλλά έδωσε **αλγόριθμο**. Οι βάσεις Gröbner ήταν αρχικά η απάντηση σε ένα κεντρικό πρόβλημα της καθαρής άλγεβρας — το **ideal membership** — αλλά η λύση αυτή έγινε σπάντα εργαλείο και είναι εν τέλει πιο χρήσιμη στις εφαρμογές παρά στη θεωρία.

Παράδειγμα: Ρομποτική. Θεωρήστε ένα επίπεδο ρομποτικό βραχίονα με δύο τμήματα μήκους a_1, a_2 , με γωνίες θ_1 (στη βάση) και θ_2 (στον αγκώνα). Η θέση του άκρου είναι

$$x_0 = a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad y_0 = a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$



Σχήμα 1: Ο επίπεδος ρομποτικός βραχίονας δύο τμημάτων: γωνίες θ_1, θ_2 και μήκη a_1, a_2 .

Πρόβλημα αντίστροφης κινηματικής (Inverse Kinematics): δοθέντος ενός σημείου-στόχου (x_0, y_0) , βρείτε τις γωνίες θ_1, θ_2 ώστε ο βραχίονας να φτάσει εκεί. Το εμπόδιο είναι ότι το σύστημα εμπλέκει τριγωνομετρικές συναρτήσεις, όχι πολυώνυμα. Λύση: χρησιμοποιούμε τους τύπους αθροίσματος γωνιών

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2, \quad \sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2,$$

και θέτουμε $x_1 = \cos \theta_1$, $y_1 = \sin \theta_1$, $x_2 = \cos \theta_2$, $y_2 = \sin \theta_2$ (νέες μεταβλητές!), με τους επιπλέον περιορισμούς $x_1^2 + y_1^2 = 1$, $x_2^2 + y_2^2 = 1$ (αφού $(\cos, \sin)$ βρίσκονται πάντα στον μοναδιαίο κύκλο). Το σύστημα γίνεται **πολυωνυμικό**:

$$x_0 = a_1 x_1 + a_2 (x_1 x_2 - y_1 y_2), \quad y_0 = a_1 y_1 + a_2 (x_1 y_2 + x_2 y_1), \quad x_1^2 + y_1^2 = 1, \quad x_2^2 + y_2^2 = 1.$$

Ας λύσουμε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο με το OSCAR (βραχίονας με $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, στόχος $(x_0, y_0) = (2, 1)$) — χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια στρατηγική (βάση Gröbner ως προς lex, real_solutions) που θα μελετήσουμε συστηματικά αργότερα:

```
Rk, (x1k, y1k, x2k, y2k) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :y1, :x2, :y2])
a1k, a2k = 2, 1
x0k, y0k = 2, 1
Sk = ideal(Rk, [
    a1k*x1k + a2k*(x1k*x2k - y1k*y2k) - x0k,
    a1k*y1k + a2k*(x1k*y2k + x2k*y1k) - y0k,
```

```

    x1k^2 + y1k^2 - 1,
    x2k^2 + y2k^2 - 1,
])
real_solutions(Sk)

(Vector{QQFieldElem}[[5153960755//8589934592,
↪ 6871947673//8589934592, 0, -1], [1, 0, 0, 1]],
↪ AlgebraicSolving.RationalParametrization([:x1, :y1, :x2, :y2],
↪ ZZRingElem[], x^2 - 1, 2*x, QQPolyRingElem[8//5*x + 2//5, 4//5*x
↪ - 4//5, 0]))

```

Κάθε λύση (x_1, y_1, x_2, y_2) αντιστοιχεί σε μια διαμόρφωση του βραχίονα (“αγκώνας πάνω”/“αγκώνας κάτω”) που φτάνει στο $(2, 1)$. ανακτούμε τις γωνίες με $\theta_i = \text{atan2}(y_i, x_i)$. Δεν χρειάστηκε να ξέρουμε *τίποτα* για το πώς υπολογίστηκε αυτή η βάση Gröbner — και αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο: μια γενική μέθοδος που λύνει **οποιοδήποτε** πολυωνυμικό σύστημα, χωρίς εξειδικευμένο τρικ ανά πρόβλημα. Το πώς λειτουργεί είναι το αντικείμενο του υπόλοιπου μαθήματος.

Σύνοψη

- Ο συμβολικός υπολογισμός δίνει **ακριβή** αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους αριθμητικούς (προσεγγιστικούς) υπολογισμούς.
- Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε κάθε πραγματικό αριθμό ακριβώς σε υπολογιστή· το μεγαλύτερο σύνολο με το οποίο υπολογίζουμε αλγοριθμικά είναι οι πραγματικοί **αλγεβρικοί** αριθμοί $\mathbb{R}_{\text{alg}}$, κάθε ένας αναπαριστάμενος πεπερασμένα ως ζεύγος (πολυώνυμο, δείκτης ρίζας).
- Πολλά προβλήματα μηχανικής/επιστημών μοντελοποιούνται ως πολυωνυμικά συστήματα (π.χ. αντίστροφη κινηματική ρομπότ) — οι **βάσεις Gröbner** θα είναι το κεντρικό μας εργαλείο επίλυσης σε όλο το μάθημα.

2 Βασικές Αλγεβρικές Δομές

2.1 Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές

Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη της υπολογιστικής άλγεβρας, θυμόμαστε συνοπτικά μερικές βασικές αλγεβρικές δομές, ακολουθώντας το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Δακτύλιος)

Ένας **δακτύλιος** $(R, +, \cdot)$ είναι ένα σύνολο R εφοδιασμένο με δύο πράξεις τέτοιες ώστε:

1. $(R, +)$ είναι αβελιανή ομάδα, με ουδέτερο στοιχείο 0,
2. $\cdot$ είναι προσεταιριστική,
3. ισχύουν οι επιμεριστικοί νόμοι: $a(b + c) = ab + ac$ και $(a + b)c = ac + bc$ για κάθε $a, b, c \in R$.

Ο δακτύλιος λέγεται **αντιμεταθετικός** αν $ab = ba$ για κάθε $a, b \in R$, και λέγεται ότι έχει **μοναδιαίο στοιχείο** αν υπάρχει $1 \in R$ με $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ για κάθε $a \in R$.

Σε όλες τις επόμενες ενότητες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$ — αυτή είναι άλλωστε και η σύμβαση που ακολουθεί το OSCAR.

Ορισμός (Σώμα)

Ένα **σώμα** είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος K με $1 \neq 0$, στον οποίο κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο: για κάθε $a \in K \setminus \{0\}$ υπάρχει $a^{-1} \in K$ με $a a^{-1} = 1$.

Ορισμός (Διαιρέτης του μηδενός, Ακέραια Περιοχή)

Έστω R αντιμεταθετικός δακτύλιος. Ένα στοιχείο $a \in R$, $a \neq 0$, λέγεται **διαιρέτης του μηδενός** αν υπάρχει $b \in R$, $b \neq 0$, με $ab = 0$.

Ο R λέγεται **ακέραια περιοχή** (integral domain) αν $1 \neq 0$ και δεν έχει διαιρέτες του μηδενός, δηλαδή:

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ ή } b = 0.$$

Θεώρημα

1. Κάθε σώμα είναι ακέραια περιοχή.
2. Κάθε πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι σώμα.

Παραδείγματα. Ο $\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αλλά όχι σώμα (τα μόνα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι τα ± 1). Οι $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ είναι σώματα. Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος· διαφορετικά έχει διαιρέτες του μηδενός.

Στο OSCAR, τα βασικά αυτά σύνολα αντιστοιχούν σε έτοιμους δακτυλίους/σώματα:

```
ZZ          # δακτύλιος των ακεραίων
```

Integer ring

```
QQ          # σώμα των ρητών
```

Rational field

```
F = GF(5)    # πεπερασμένο σώμα με 5 στοιχεία  
inv(F(3))
```

2

Παράδειγμα. Ο $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ δεν είναι ακέραια περιοχή, αφού $2 \cdot 3 = 0$ ενώ $2, 3 \neq 0$:

```
R, f = residue_ring(ZZ, 6)  
a, b = R(2), R(3)  
a * b
```

0

ενώ για πρώτο modulo, π.χ. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, παίρνουμε σώμα και κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο:

```
R7, f7 = residue_ring(ZZ, 7)  
c = R7(3)  
inv(c)
```

5

Άσκηση [@bandini2024commutative, Άσκ. 8.3]

Έστω $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n \neq 0, \pm 1$.

1. Για $n = 24$, περιγράψτε τους διαιρέτες του μηδενός $D(A)$ και τα αντιστρέψιμα στοιχεία A^* .
2. Το ίδιο για $n = 17$.
3. Για ποιες τιμές του n είναι το A ακέραια περιοχή; Για ποιες είναι σώμα;

Σε πεπερασμένο αντιμεταθετικό δακτύλιο με μονάδα, κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι είτε αντιστρέψιμο είτε διαιρέτης του μηδενός (δεν υπάρχει τρίτη περίπτωση) — γι' αυτό αρκεί να υπολογίσουμε το A^* και το συμπλήρωμά του δίνει το $D(A)$:

```
R24, _ = residue_ring(ZZ, 24)
units24 = [a for a in 1:23 if is_unit(R24(a))]
zerodiv24 = [a for a in 1:23 if !is_unit(R24(a))]
units24, zerodiv24
```

```
([1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23], [2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
↪ 16, 18, 20, 21, 22])
```

Τα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι ακριβώς τα a με $\gcd(a, 24) = 1$, και όλα τα υπόλοιπα μη μηδενικά στοιχεία είναι διαιρέτες του μηδενός — το $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ δεν είναι ούτε ακέραια περιοχή ούτε σώμα. Για $n = 17$ (πρώτος), κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο, οπότε $D(A) = \emptyset$ και το A είναι σώμα:

```
is_prime(ZZ(17)) # το  $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$  είναι σώμα ακριβώς όταν το 17 είναι
↪ πρώτος
```

true

Γενικά, το $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αν και μόνο αν είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος (μια πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι πάντα σώμα, όπως είδαμε στο θεώρημα παραπάνω).

2.2 Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$

Η κατασκευή του $K[x]$ ως δακτυλίου ακολουθιών, καθώς και το Θεώρημα της Ευκλείδειας διαίρεσης παρακάτω, ακολουθούν το (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §5).

Ορισμός (Δακτύλιος πολυωνύμων μιας μεταβλητής)

Έστω K σώμα. Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$ είναι το σύνολο των ακολουθιών $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, $a_i \in K$, που είναι **τελικά μηδενικές** (δηλαδή $a_i = 0$ για κάθε i μεγαλύτερο από κάποιο d), εφοδιασμένο με τις πράξεις

$$(a_i) + (b_i) = (a_i + b_i), \quad (a_i) * (b_i) = (c_i), \quad \text{όπου } c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

Ο πολλαπλασιασμός $*$ λέγεται **γινόμενο Cauchy** ή **συνέλιξη** (convolution). Γράφοντας $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$, η ακολουθία $(a_0, \dots, a_d, 0, 0, \dots)$ ταυτίζεται με το γνωστό πολώνυμο $a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d$.

Στο OSCAR:

```
R, x = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 3x^3 - x^2 + 5x + 1
degree(f), leading_coefficient(f)
```

(3, 3)

Θεώρημα (Ευκλείδεια διαίρεση στο $K[x]$)

Έστω $f, g \in K[x]$ με $g \neq 0$. Τότε υπάρχουν **μοναδικά** $q, r \in K[x]$ ώστε

$$f = qg + r, \quad r = 0 \text{ ή } \deg(r) < \deg(g).$$

Το OSCAR υπολογίζει το πηλίκο και το υπόλοιπο με την `divrem`:

```
g = x^2 - 2
q, r = divrem(f, g)
q, r
```

(3*x - 1, 11*x - 1)

```
f == q * g + r
```

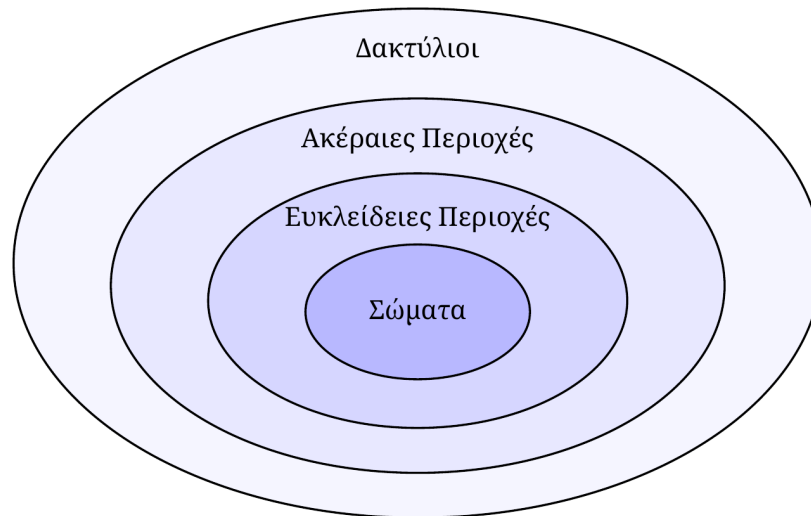
true

Ορισμός (Ευκλείδεια Περιοχή) [[@bandini2024commutative](#), Κεφ. 1.6]

Μια ακέραια περιοχή R λέγεται **Ευκλείδεια περιοχή** αν υπάρχει συνάρτηση βαθμού $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ώστε:

1. για κάθε $a, b \in R$ με $b \neq 0$ υπάρχουν $q, r \in R$ με $a = bq + r$, όπου $r = 0$ ή $\delta(r) < \delta(b)$,
2. $\delta(a) \leq \delta(ab)$ για κάθε $a, b \in R \setminus \{0\}$.

Ο $\mathbb{Z}$ (με $\delta = |\cdot|$) και ο $K[x]$ (με $\delta = \deg$) είναι Ευκλείδειες περιοχές.



$K[x]$ (για σώμα K) και $\mathbb{Z}$ είναι Ευκλείδειες περιοχές, αλλά όχι σώματα

Σχήμα 2: Η ιεραρχία των αλγεβρικών δομών που είδαμε: κάθε σώμα είναι Ευκλείδεια περιοχή, κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι ακέραιο περιοχή, κάθε ακέραιο περιοχή είναι δακτύλιος — αλλά όχι αντίστροφα.

Άσκηση [@cox2007ideals, Κεφ. 1, §5, Ασκ. 8α]

Υπολογίστε το $\gcd(f_1, f_2, f_3)$ όπου $f_1 = x^4 + x^2 + 1$, $f_2 = x^4 - x^2 - 2x - 1$, $f_3 = x^3 - 1$.

Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή, άρα ο $\gcd$ τριών (ή περισσότερων) πολυωνύμων υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον Ευκλείδειο αλγόριθμο ανά ζεύγη: $\gcd(f_1, f_2, f_3) = \gcd(\gcd(f_1, f_2), f_3)$, αφού το $\gcd$ είναι προσεταιριστικό:

$\gcd(\gcd(x^4 + x^2 + 1, x^4 - x^2 - 2x - 1), x^3 - 1)$

$x^2 + x + 1$

Ο κοινός παράγοντας $x^2 + x + 1$ είναι λοιπόν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και των τριών πολυωνύμων.

Σύνοψη

- Δακτύλιος, σώμα, ακέραιο περιοχή, Ευκλείδεια περιοχή: η ιεραρχία δομών πάνω στην οποία χτίζεται όλο το μάθημα.

- Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή (Ευκλείδεια διαίρεση, gcd μέσω του αλγορίθμου του Ευκλείδη) — η βάση για όλη τη μονομεταβλητή θεωρία που ακολουθεί.
- Σύμβαση του μαθήματος: κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$, όπως και στο OSCAR.

3 Παραγοντοποίηση Πολυωνύμων

3.1 Παραγοντοποίηση πολυωνύμων

Σημείωση

Η ενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 14–16) για πλήρη ανάπτυξη.

Κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι περιοχή μοναδικής παραγοντοποίησης (UFD) — άρα το $K[x]$ παραγοντοποιείται μοναδικά (έως τάξη και μονάδες) σε ανάγωγα πολυώνυμα. Αυτό όμως είναι υπαρξιακό: πώς υπολογίζουμε πραγματικά μια τέτοια παραγοντοποίηση;

3.1.1 Τετραγωνο-ελεύθερο μέρος

Ορισμός (Τετραγωνο-ελεύθερο πολυώνυμο)

Το $f \in K[x]$ λέγεται **τετραγωνο-ελεύθερο** (square-free) αν δεν έχει επαναλαμβανόμενους ανάγωγους παράγοντες, δηλαδή $f = c \prod_i p_i$ με p_i ανά δύο μη συνεταίρικά ανάγωγα.

Αν $\text{char}(K) = 0$ (ή, γενικότερα, αν $\gcd(\deg p_i, \text{char } K) = 1$ για κάθε ανάγωγο παράγοντα), τότε f τετραγωνο-ελεύθερο $\iff \gcd(f, f') = 1$. Γενικότερα, το **τετραγωνο-ελεύθερο μέρος** $f / \gcd(f, f')$ έχει ακριβώς τις ίδιες ρίζες με το f , αλλά καθεμιά με πολλαπλότητα 1 — ακριβώς αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε αμέσως στην κατασκευή της ακολουθίας Sturm στην §[Ακολουθίες Sturm](#):

```
Rf, xf = polynomial_ring(QQ, :x)
ff = (xf - 1)^3 * (xf + 2)^2 * (xf - 5)
divexact(ff, gcd(ff, derivative(ff))) # (x-1)(x+2)(x-5), κάθε ρίζα
↪ μία φορά
```

$$x^3 - 4x^2 - 7x + 10$$

3.1.2 Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα

Η παραγοντοποίηση πάνω από $\mathbb{F}_q$ είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται και οι αλγόριθμοι για το $\mathbb{Z}[x]/\mathbb{Q}[x]$ (μέσω αναγωγής mod p).

Θεώρημα (Berlekamp, 1967) [berlekamp1967]

Έστω $f \in \mathbb{F}_q[x]$ τετραγωνο-ελεύθερο, βαθμού n . Ο **υπόχωρος Berlekamp**

$$\mathcal{B} = \{h \in \mathbb{F}_q[x]/\langle f \rangle : h^q \equiv h \pmod{f}\}$$

(τα σταθερά σημεία του ενδομορφισμού Frobenius $h \mapsto h^q$) είναι $\mathbb{F}_q$ -διανυσματικός υπόχωρος διάστασης **ακριβώς ίσης** με το πλήθος των ανάγωγων παραγόντων του f . Επιπλέον, από μια βάση του $\mathcal{B}$ ανακτούμε την πλήρη παραγοντοποίηση υπολογίζοντας $\gcd(f, h - c)$ για $h \in \mathcal{B}$ και $c \in \mathbb{F}_q$.

Διαισθητικά: από το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, $\mathbb{F}_q[x]/\langle f \rangle \cong \prod_i \mathbb{F}_q[x]/\langle p_i \rangle$ (ένας παράγοντας ανά ανάγωγο p_i), και σε κάθε παράγοντα ο Frobenius $h \mapsto h^q$ έχει ως σταθερά σημεία ακριβώς το υπόσωμα $\mathbb{F}_q$ — άρα ο συνολικός χώρος σταθερών σημείων έχει διάσταση ίση με το πλήθος των παραγόντων. Το υπολογιστικό κόστος είναι κυρίως γραμμική άλγεβρα (εύρεση πυρήνα του $Q - I$, όπου Q ο πίνακας του Frobenius στη μονωνυμική βάση) — γρήγορο για μικρό q , αλλά χειροτερεύει καθώς το q μεγαλώνει.

Για μεγάλα q προτιμάται ο **πιθανοτικός** αλγόριθμος Cantor–Zassenhaus: πρώτα **διαχωρισμός κατά βαθμό** (distinct-degree factorization) — υπολογίζοντας $\gcd(x^{q^d} - x, f)$ παίρνουμε το γινόμενο όλων των ανάγωγων παραγόντων βαθμού d — και μετά **διαχωρισμός ίσου βαθμού** (equal-degree splitting) μέσω τυχαίων στοιχείων, που σπάει το γινόμενο σε μεμονωμένους παράγοντες με αναμενόμενο πολυωνυμικό χρόνο (Cantor και Zassenhaus 1981).

```
Rp, xp = polynomial_ring(GF(7), :x)
factor(xp^6 - 1)
```

$$(x + 1) * (x + 2) * (x + 3) * (x + 4) * (x + 5) * (x + 6)$$

3.1.3 Από τα πεπερασμένα σώματα στο $\mathbb{Z}[x]$: ανύψωση Hensel

Για να παραγοντοποιήσουμε $f \in \mathbb{Z}[x]$, μια φυσική στρατηγική είναι να παραγοντοποιήσουμε πρώτα $\text{mod } p$ (Berlekamp/Cantor–Zassenhaus) και μετά να “ανεβάσουμε” την παραγοντοποίηση σε $\text{mod } p^k$ για αρκετά μεγάλο k ώστε να ανακτήσουμε τους ακέραιους συντελεστές.

Θεώρημα (Ανύψωση Hensel)

Αν $f \equiv g_0 h_0 \pmod{p}$ με $\gcd(g_0, h_0) = 1 \pmod{p}$, τότε για κάθε $k \geq 1$ υπάρχουν (μοναδικά, έως αντιστρέψιμη σταθερά) g_k, h_k με $f \equiv g_k h_k \pmod{p^k}$, $g_k \equiv g_0, h_k \equiv h_0 \pmod{p}$. Η ανύψωση από $\text{mod } p^k$ σε $\text{mod } p^{2k}$ γίνεται με μία εφαρμογή “τύπου Newton” — άρα ο αριθμός των βημάτων είναι λογαριθμικός ως προς το τελικό k .

Μένει ένα τελευταίο εμπόδιο: η παραγοντοποίηση $\text{mod } p^k$ μπορεί να έχει *περισσότερους* παράγοντες απ’ ό,τι η αληθινή παραγοντοποίηση στο $\mathbb{Z}[x]$ (δύο ανάγωγοι παράγοντες πάνω από $\mathbb{Z}$ μπορεί να συμπίπτουν $\text{mod } p$ σε γινόμενο περισσότερων $\text{mod } p$ παραγόντων) — οπότε χρειάζεται να δοκιμάσουμε **συνδυασμούς** υποσυνόλων των $\text{mod } p^k$ παραγόντων, κάτι εκθετικό στη χειρότερη περίπτωση (κλασικός αλγόριθμος Zassenhaus). Οι Lenstra, Lenstra και Lovász έλυσαν αυτό το πρόβλημα το 1982: χρησιμοποιώντας **αναγωγή βάσης πλέγματος** (lattice basis reduction — ο περίφημος αλγόριθμος **LLL**) βρίσκουν τον σωστό συνδυασμό σε πολυωνυμικό χρόνο, δίνοντας τον πρώτο αποδεδειγμένα πολυωνυμικού χρόνου αλγόριθμο παραγοντοποίησης για το $\mathbb{Q}[x]$ (Lenstra, Lenstra, και Lovász 1982).

```
Rz, xz = polynomial_ring(ZZ, :x)
factor(xz^4 - 10xz^2 + 1) # ανάγωγο πάνω από  $\mathbb{Q}$ , αλλά διασπάται  $\text{mod } p$ 
↪ κάθε πρώτο
```

$$x^4 - 10x^2 + 1$$

Άσκηση

Επαληθεύστε με το OSCAR ότι το $x^4 - 10x^2 + 1$ (πάνω από το $\mathbb{Q}$, ανάγωγο) διασπάται σε γινόμενο δύο τετραγωνικών παραγόντων modulo κάθε πρώτο p (δοκιμάστε $p = 2, 3, 5, 7$) — ένα κλασικό παράδειγμα όπου *καμία* αναγωγή $\text{mod } p$ δεν “βλέπει” την πλήρη (ανάγωγη) εικόνα πάνω από το $\mathbb{Q}$, γι’ αυτό και χρειαζόμαστε ανύψωση Hensel σε αρκετά υψηλή δύναμη p^k πριν τον συνδυαστικό έλεγχο.

Σύνοψη

- **Τετραγωνο-ελεύθερο μέρος** $f / \gcd(f, f')$: ίδιες ρίζες με το f , αλλά η καθεμία με πολλαπλότητα 1 — απαραίτητο εργαλείο για ό,τι ακολουθεί.
- Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα: **Berlekamp** (γραμμική άλγεβρα, υπόχωρος σταθερών σημείων του Frobenius) και **Cantor-Zassenhaus** (πιθανοτικός, προτιμότερος για μεγάλο q).
- **Ανύψωση Hensel** + **LLL**: πώς περνάμε από παραγοντοποίηση mod p σε παραγοντοποίηση πάνω από το $\mathbb{Q}$, σε αποδεδειγμένα πολυωνυμικό χρόνο.

4 Απομόνωση Πραγματικών Ριζών

4.1 Απομόνωση πραγματικών ριζών

Σημείωση

Η ενότητα αυτή καλύπτει κλασικά αποτελέσματα πραγματικής άλγεβρας (Cauchy, Landau, Descartes, Budan, Sturm) που **δεν προέρχονται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος** — δεν τα καλύπτει κανένα από αυτά, οπότε δεν δίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε αυτά.

4.1.1 Φράγματα ριζών

Έστω $f = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \dots + c_1x + c_0 \in \mathbb{R}[x]$ **μονικό**, και $a \in \mathbb{R}$ με $f(a) = 0$. Τα ακόλουθα “αφελή” (αλλά χρήσιμα) φράγματα δίνουν άνω φράγμα $|a| < C$:

- **Cauchy**: $|a| < 1 + \max_{0 \leq i < d} |c_i|$
- **Zassenhaus**: $|a| \leq 2 \max_{0 \leq i < d} |c_i|^{1/(d-i)}$
- **Landau**: $|a| \leq (c_0^2 + c_1^2 + \dots + c_{d-1}^2)^{1/2}$

```
Rx, xr = polynomial_ring(QQ, :x)
```

```
function cauchy_bound(f)
    f = divexact(f, leading_coefficient(f)) # κάνουμε το f μονικό
    cs = [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)-1]
    return 1 + maximum(abs.(cs))
end
```

```
cauchy_bound(xr^3 - 2xr - 5)
```

6

4.1.2 Κανόνας προσήμων του Descartes

Θεώρημα (Descartes)

Ο αριθμός των θετικών πραγματικών ριζών ενός $f \in \mathbb{R}[x]$ (με πολλαπλότητα) είναι ίσος με τον αριθμό εναλλαγών προσήμου στην ακολουθία των (μη μηδενικών) συντελεστών του f , ή διαφέρει από αυτόν κατά άρτιο αριθμό. Οι αρνητικές ρίζες μετριοούνται εφαρμόζοντας το ίδιο στο $f(-x)$.

```
function sign_changes(f)
    cs = filter(!iszero, [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)])
    return count(i -> sign(cs[i]) != sign(cs[i+1]), 1:length(cs)-1)
end
```

```
g = -5xr^11 - 9xr^10 + 8xr^5 + 5xr^3 - 3xr^2 - xr + 1
sign_changes(g) # άρα 3 ή 1 θετικές πραγματικές ρίζες
```

3

4.1.3 Θεώρημα Budan και η μέθοδος διχοτόμησης

Θεώρημα (Budan)

Έστω $f = \sum a_i x^i$ και $V_f = \delta(a_0, \dots, a_d)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου των συντελεστών του f . Για $\rho < r$ πραγματικούς, θέτουμε $V_\rho = V_{f(x+\rho)}$, $V_r = V_{f(x+r)}$. Τότε:

1. $V_\rho \geq V_r$,
2. το πλήθος των πραγματικών ριζών στο (ρ, r) (με πολλαπλότητα) είναι $\leq V_\rho - V_r$,
3. αν το πλήθος αυτό είναι γνησίως μικρότερο του $V_\rho - V_r$, τότε η διαφορά είναι άρτιος αριθμός.

Το θεώρημα Budan δίνει έναν αλγόριθμο **διχοτόμησης** (bisection) για την απομόνωση των πραγματικών ριζών σε ένα φράγμα $[-C, C]$ (π.χ. C = φράγμα Cauchy): ξεκινώντας από τη λίστα διαστημάτων $L = [(-C, C)]$, σε κάθε βήμα εξάγουμε ένα (ρ, r) και:

- αν $V_\rho - V_r = 0$: δεν υπάρχει ρίζα, το πετάμε,
- αν $V_\rho - V_r = 1$: το (ρ, r) **απομονώνει** μία ρίζα,
- αν $V_\rho - V_r > 1$: το χωρίζουμε σε $[\rho, \frac{\rho+r}{2}]$, $[\frac{\rho+r}{2}, r]$ και τα ξαναβάζουμε στη λίστα.

Προειδοποίηση

Το φράγμα $V_\rho - V_r$ του Budan μπορεί να **υπερεκτιμά** το πλήθος ριζών κατά άρτιο αριθμό — π.χ. αν σε ένα διάστημα υπάρχουν 0 ρίζες, ο αλγόριθμος μπορεί να μη σταματήσει το χωρισμό αμέσως. Παρακάτω, οι **ακολουθίες Sturm** δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών, λύνοντας το πρόβλημα αυτό.

Φράγμα διαχωρισμού (separation bound). Δύο διαφορετικές ρίζες $\gamma_i \neq \gamma_j$ ενός f απέχουν τουλάχιστον

$$\text{sep}(f) = \min_{i \neq j} |\gamma_i - \gamma_j| \geq 2^{-d \cdot e}, \quad e = \max_{0 \leq i \leq d} \log |a_i|,$$

κάτι που μας λέει πόσο “βαθιά” μπορεί να χρειαστεί να διχοτομήσουμε για να διαχωρίσουμε δύο κοντινές ρίζες.

4.1.4 Ακολουθίες Sturm

Ορισμός (Ακολουθία Sturm)

Έστω $f \in \mathbb{R}[x]$ και $[a, b] \subseteq \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$. Μια ακολουθία πολυωνύμων $(f_1, \dots, f_k)$ είναι **ακολουθία Sturm** για το f στο $[a, b]$ αν $f_1 = f$ και:

1. $f_1(a)f_1(b) \neq 0$,
2. $f_k(c) \neq 0$ για κάθε $c \in [a, b]$,
3. αν $f_j(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$ και $2 \leq j \leq k-1$, τότε $f_{j-1}(c)f_{j+1}(c) < 0$,
4. αν $f_1(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$, τότε το $f_1 f_2$ αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$ καθώς περνάμε από το c .

Αν το f είναι χωρίς πολλαπλές ρίζες (square-free), μια ακολουθία Sturm κατασκευάζεται με $f_1 = f, f_2 = f',$ και $f_i = -\text{rem}(f_{i-2}, f_{i-1})$ (ακολουθία υπολοίπων με αλλαγή προσήμου, όπως ο Ευκλείδειος αλγόριθμος).

Θεώρημα (Sturm)

Αν $(f_1, \dots, f_k)$ είναι ακολουθία Sturm για το f στο $[a, b],$ τότε το πλήθος **διακριτών** πραγματικών ριζών του f_1 στο $[a, b]$ είναι **ακριβώς** $V(a) - V(b),$ όπου $V(c)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου στην $(f_1(c), \dots, f_k(c)).$

```
function sturm_sequence(f)
  f1 = divexact(f, gcd(f, derivative(f))) # square-free μέρος
  seq = [f1, derivative(f1)]
  while !iszero(seq[end])
    push!(seq, -mod(seq[end-1], seq[end]))
  end
  pop!(seq)
  return seq
end

sign_at(p, a::Union{Int,Rational,QQFieldElem}) = sign(evaluate(p,
  ↪ QQ(a)))
function sign_at(p, a::AbstractFloat) # a = ±Inf
  s = sign(leading_coefficient(p))
  return a > 0 ? s : s * (iseven(degree(p)) ? 1 : -1)
end

num_sign_changes(vals) = (v = filter(!iszero, vals); count(i ->
  ↪ v[i]*v[i+1] < 0, 1:length(v)-1))

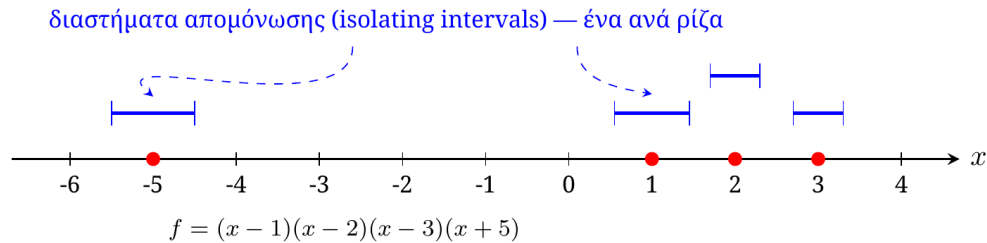
function sturm_root_count(f, a, b)
  seq = sturm_sequence(f)
  return num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
    ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
end

sturm_root_count(xr^2 - 2, 0, 2) # μία ρίζα (το √2) στο [0,2]
```

1

```
sturm_root_count(xr^2 - 2, -Inf, Inf) # συνολικά 2 πραγματικές
  ↪ ρίζες
```

Απομόνωση όλων των ριζών. Ο ίδιος αλγόριθμος διχοτόμησης όπως με το Budan, αλλά χρησιμοποιώντας τον ακριβή μετρητή ριζών του Sturm, απομονώνει κάθε πραγματική ρίζα σε ξεχωριστό διάστημα:



Σχήμα 3: Απομόνωση των τεσσάρων πραγματικών ριζών του $f = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 5)$ σε ξένα μεταξύ τους διαστήματα.

```
function isolate_real_roots(f)
    seq = sturm_sequence(f)
    C = cauchy_bound(divexact(f, leading_coefficient(f)))
    stack = [(-C, C)]
    isolated = Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}[]
    while !isempty(stack)
        (a, b) = pop!(stack)
        v = num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
        ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
        if v == 1
            push!(isolated, (a, b))
        elseif v > 1
            m = (a + b) // 2
            push!(stack, (a, m), (m, b))
        end
    end
    return sort(isolated, by = first)
end

isolate_real_roots((xr - 1) * (xr - 2) * (xr - 3) * (xr + 5))
```

```
4-element Vector{Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}}:
 (-50, 0)
 (0, 25//16)
 (25//16, 75//32)
 (75//32, 25//8)
```

4.1.5 Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή ακολουθεί το (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 3.6).

Η υποδιαίρεση δεν είναι ο μόνος τρόπος να απομονώσουμε τις ρίζες. Ο αλγόριθμος **cf** (continued fractions), που ανάγεται στον Vincent (1836) και βελτιώθηκε από τους Uspensky και Akritas, δουλεύει σε “χώρο συνεχών κλασμάτων” αντί να διχοτομεί κυριολεκτικά ένα διάστημα.

Υπενθύμιση (Συνεχή κλάσματα)

Ένα απλό συνεχές κλάσμα $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ ορίζει μια ακολουθία **αναγωγημάτων** (convergents) P_n/Q_n μέσω

$$P_{-1}=1, P_0=a_0, P_{n+1}=a_{n+1}P_n+P_{n-1}, \quad Q_{-1}=0, Q_0=1, Q_{n+1}=a_{n+1}Q_n+Q_{n-1}.$$

Θεώρημα (Vincent, 1836)

Έστω $A \in \mathbb{Z}[X]$ τετραγωνο-ελεύθερο, βαθμού d , με φράγμα διαχωρισμού σ . Υπάρχει n (φραγμένο συναρτήσει d, σ) τέτοιο ώστε, για **οποιαδήποτε** ακολουθία θετικών ακεραίων $a_0, \dots, a_n$, ο μετασχηματισμός Möbius

$$X \mapsto [a_0; a_1, \dots, a_n, X] = \frac{P_n X + P_{n-1}}{Q_n X + Q_{n-1}}$$

μετατρέπει το A σε πολυώνυμο με **το πολύ μία** εναλλαγή προσήμου.

Ο αλγόριθμος. Διατηρούμε έναν μετασχηματισμό Möbius $M(X) = \frac{pX+q}{rX+s}$ (αρχικά ταυτοτικό, $p=s=1, q=r=0$) και το μετασχηματισμένο πολυώνυμο $\hat{A} = A \circ M$ (ο αριθμητής του $A \circ M$, χωρίς παρονομαστές), το οποίο έχει τόσες θετικές ρίζες όσες έχει το A στην εικόνα του $(0, \infty)$ μέσω του M . Σε κάθε βήμα, μετράμε τις εναλλαγές προσήμου V του $\hat{A}$:

- $V = 0$: καμία ρίζα σε αυτόν τον κλάδο — σταματάμε.
- $V = 1$: **ακριβώς μία** ρίζα (Vincent) — το διάστημα απομόνωσης έχει άκρα $M(0) = q/s$ και $M(\infty) = p/r$ (δύο διαδοχικά αναγωγήματα του συνεχούς κλάσματος της ρίζας).

- $V \geq 2$: διακλαδιζόμαστε σε δύο υπο-προβλήματα, αναζητώντας ρίζες στο $(1, \infty)$ (μετασχηματισμός $X \mapsto X + 1$) και στο $(0, 1)$ (μετασχηματισμός $X \mapsto 1/(1 + X)$), συνθέτοντας κάθε φορά το M ανάλογα.

Το Θεώρημα του Vincent εγγυάται ότι αυτή η αναδρομή τερματίζει πάντα. Υλοποιούμε την ιδέα (μόνο για τις θετικές ρίζες — τις αρνητικές τις βρίσκουμε εφαρμόζοντας το ίδιο στο $f(-x)$):

```
function reverse_poly(f)
    Rf = parent(f); xg = gen(Rf); d = degree(f)
    return sum(coeff(f, d - i) * xg^i for i in 0:d)
end

function cf_isolate_positive(f, C)
    xg = gen(parent(f))
    intervals = Tuple{QQFieldElem,QQFieldElem}[]
    stack = [(f, QQ(1), QQ(0), QQ(0), QQ(1))] # (πολυώνυμο, p, q,
    ↪ r, s), M(X) = (pX+q)/(rX+s)
    while !isempty(stack)
        (g, p, q, r, s) = pop!(stack)
        v = sign_changes(g)
        if v == 0
            continue
        elseif v == 1
            a = q // s
            b = iszero(r) ? C : p // r
            push!(intervals, minmax(a, b))
        else
            g1 = g(xg + 1) # X ↦ X+1,
            ↪ ψάχνουμε στο (1,∞)
            push!(stack, (g1, p, p + q, r, r + s))
            g2 = reverse_poly(g)(xg + 1) # X ↦
            ↪ 1/(1+X), ψάχνουμε στο (0,1)
            push!(stack, (g2, q, p + q, s, r + s))
        end
    end
    return intervals
end

function cf_isolate_real_roots(f)
    C = cauchy_bound(divexact(f, leading_coefficient(f)))
    xg = gen(parent(f))
    pos = cf_isolate_positive(f, C)
```

```

    neg = [(-b, -a) for (a, b) in cf_isolate_positive(f(-xg), C)]
    return sort(vcat(pos, neg), by = first)
end

cf_isolate_real_roots((xr - 1) * (xr - 2) * (xr - 3) * (xr + 5))

```

```

2-element Vector{Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}}:
 (-50, 0)
 (2, 50)

```

Ίδιες ρίζες, ίδια διαστήματα απομόνωσης με το `isolate_real_roots` βασισμένο στον Sturm — απλώς μέσω διαφορετικής αναδρομικής κατασκευής. Ο Τσιγαρίδας έδειξε ότι, με την κατάλληλη υλοποίηση (μεταθέσεις κατά ένα κάτω φράγμα αντί κατά μονάδα, βλ. (Τσιγαρίδας 2006, Θεώρ. 3.46–3.47)), ο αλγόριθμος `cf` εκτελεί $O(d^2 + d\sigma)$ βήματα — **ίδια τάξη μεγέθους** με τους αλγορίθμους υποδιαίρεσης — με συνολική (αναμενόμενη) πολυπλοκότητα $\text{bit } \widetilde{O}_B(d^4\sigma^2)$, βελτιώνοντας το προηγουμένως γνωστό φράγμα.

Άσκηση

Τροποποιήστε τον `cf_isolate_positive` ώστε να μετράει και να επιστρέφει το βάθος του δυαδικού δέντρου αναδρομής (πλήθος κλήσεων). Συγκρίνετέ το με το πλήθος των διαστημάτων που εξετάζει το `isolate_real_roots` για το ίδιο πολυώνυμο.

4.1.6 Φράγμα διαχωρισμού και πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης

Το `isolate_real_roots` παραπάνω κάνει ουσιαστικά **δυαδική αναζήτηση** (υποδιαίρεση διαστήματος), ξεκινώντας από το φράγμα Cauchy $[-C, C]$: σε κάθε βήμα κόβει το τρέχον διάστημα στη μέση, μέχρι κάθε υποδιάστημα να περιέχει ακριβώς μία ρίζα (μετρημένη ακριβώς μέσω Sturm). Αυτό τερματίζει πάντα (αφού το f έχει πεπερασμένες ρίζες), αλλά **πόσο βαθιά** χρειάζεται να φτάσει το δέντρο υποδιαίρεσης;

Η απάντηση εξαρτάται από το πόσο **κοντά** μπορεί να είναι δύο διαφορετικές ρίζες — όσο πιο κοντά, τόσο περισσότερες διαιρέσεις στη μέση χρειάζονται για να τις χωρίσουμε.

Ορισμός (Φράγμα διαχωρισμού)

Για $f \in \mathbb{R}[x]$ με πραγματικές ρίζες $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ (χωρίς πολλαπλότητες), ορίζουμε

$$\text{sep}(f) = \min_{i \neq j} |\gamma_i - \gamma_j|.$$

Θεώρημα (Mignotte)

Για $f = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ μονικό, τετραγωνο-ελεύθερο,

$$\text{sep}(f) \geq \sqrt{\frac{8}{d^{d+2}}} \cdot \frac{1}{(1 + \max_{0 \leq i < d} |a_i|)^d},$$

και αυτό είναι **βέλτιστο** — ο Mignotte έδωσε μια οικογένεια πολυωνύμων που πετυχαίνει αυτό ακριβώς το φράγμα.

Το **αντίστροφο** φράγμα Cauchy δίνει επίσης ένα **κάτω** φράγμα στο μέγεθος οποιασδήποτε ρίζας: αν $\alpha \neq 0$ ρίζα, $|\alpha| > \frac{|a_0|}{1 + \max_{1 \leq i < d} |a_i|}$.

Το bitsize (πλήθος bits) που χρειάζεται για να αναπαραστήσουμε το φράγμα διαχωρισμού είναι

$$L = \log(\text{sep}(f)) \in O\left(d \log \left(\max_{0 \leq i < d} |a_i| \right)\right),$$

και αυτό ακριβώς φράσσει το **βάθος** του δέντρου υποδιαίρεσης παραπάνω (κάθε επίπεδο υποδιπλασιάζει το μήκος του διαστήματος, οπότε χρειαζόμαστε $O(L)$ επίπεδα ώστε το διάστημα να γίνει μικρότερο από $\text{sep}(f)$ — άρα να μη χωράει πάνω από μία ρίζα). Αυτό δίνει ένα αποδεδειγμένο, πεπερασμένο φράγμα στην πολυπλοκότητα της απομόνωσης ριζών — ένα ακόμα παράδειγμα του θέματος που θα ξαναδούμε στην §**Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner**: τα “αφελή” άνω φράγματα (εδώ, διπλασιασμός βάθους ανά bit εισόδου) είναι συχνά πολύ πιο ήπια απ’ ό,τι θα φοβόμασταν a priori.

Σύνοψη

- Φράγματα ριζών (Cauchy, Zassenhaus, Landau) δίνουν ένα αρχικό διάστημα που περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες ενός πολυωνύμου.
- Ο κανόνας του Descartes και το θεώρημα Budan μετρούν (ή φράσσουν) το πλήθος ριζών σε ένα διάστημα μέσω εναλλαγών προσήμου.
- Οι **ακολουθίες Sturm** δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών σε ένα διάστημα.

σε συνδυασμό με διχοτόμηση διαστήματος, απομονώνουν κάθε πραγματική ρίζα ξεχωριστά.

- Ο αλγόριθμος **cf** (συνεχή κλάσματα, Vincent) απομονώνει τις ίδιες ρίζες με διαφορετική αναδρομική κατασκευή (μετασχηματισμοί Möbius αντί για διχοτόμηση), με την ίδια τάξη πολυπλοκότητας.
- Το φράγμα διαχωρισμού (Mignotte) φράσσει το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης — άρα και την πολυπλοκότητα ολόκληρης της μεθόδου.

5 Απαλοίφουσα και Εφαρμογές

5.1 Απαλοίφουσα (Resultant)

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 3.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §5–6)· για την κλασική θεωρία απαλοιφής βλ. και (Waerden 1950, τ. 2, κεφ. XI)).

Κίνητρο. Το τριώνυμο $f = ax^2 + bx + c$ έχει διπλή ρίζα ακριβώς όταν τα f, f' έχουν κοινή ρίζα, δηλαδή όταν η διακρίνουσα $D = b^2 - 4ac$ μηδενίζεται. Η **απαλοίφουσα** γενικεύει αυτή την ιδέα σε οποιοδήποτε ζεύγος πολυωνύμων.

Ορισμός (Πίνακας Sylvester, Απαλοίφουσα)

Έστω $f = \sum_{i=0}^{d_1} a_i x^i, g = \sum_{i=0}^{d_2} b_i x^i \in K[x]$. Ο **πίνακας Sylvester** $S_{f,g}$ είναι ο $(d_1 + d_2) \times (d_1 + d_2)$ πίνακας με d_2 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του f και d_1 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του g :

$$S_{f,g} = \begin{pmatrix} a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & & \\ & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & & \\ & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

Οι πρώτες d_2 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις (κατά μία θέση) της ακολουθίας συντελεστών $(a_{d_1}, \dots, a_0)$ του f · οι επόμενες d_1 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις της $(b_{d_2}, \dots, b_0)$ του g — ένας πίνακας **block-Toeplitz** (κάθε γραμμή είναι η

προηγούμενη ολισθημένη κατά ένα). Η **απαλοιφούσα** (resultant) είναι

$$\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g}).$$

Θεώρημα

$\text{Res}_x(f, g) = 0 \iff$ τα f, g έχουν κοινό παράγοντα (ισοδύναμα, κοινή ρίζα σε αλγεβρικά κλειστό σώμα, εκτός αν μηδενίζονται και οι δύο μεγιστοβάθμιοι συντελεστές).

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Ο πίνακας $S_{f,g}$ παριστάνει, ως προς τις μονωνυμικές βάσεις, τη γραμμική απεικόνιση

$$(A, B) \mapsto Af + Bg, \quad \deg A < d_2, \deg B < d_1,$$

από τον χώρο ζευγών (A, B) (διάστασης $d_1 + d_2$) στον χώρο των πολωνύμων βαθμού $< d_1 + d_2$ (επίσης διάστασης $d_1 + d_2$). Το $\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g})$ μηδενίζεται ακριβώς όταν αυτή η απεικόνιση έχει μη τετριμμένο πυρήνα, δηλαδή όταν υπάρχουν A, B όχι και τα δύο μηδέν, με $\deg A < d_2, \deg B < d_1$, ώστε $Af = -Bg$. Αν $\gcd(f, g) = 1$, τότε $g \mid A$, άτοπο αφού $\deg A < d_2 = \deg g$ (εκτός αν $A = 0$, οπότε και $B = 0$). Άρα $\text{Res}_x(f, g) \neq 0$. Αντίστροφα, αν $h = \gcd(f, g)$ έχει βαθμό ≥ 1 , τότε $A = g/h, B = -f/h$ δίνει μη τετριμμένη λύση. ■

Ιδιότητες. (1) $\text{Res}_x(f, g) \in \mathbb{Z}[a_0, \dots, a_{d_1}, b_0, \dots, b_{d_2}]$ (πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές στους συντελεστές των f, g). (2) γράφοντας $f = a_{d_1} \prod_i (x - \xi_i), g = b_{d_2} \prod_j (x - \eta_j)$,

$$\text{Res}_x(f, g) = a_{d_1}^{d_2} \prod_i g(\xi_i) = (-1)^{d_1 d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_j f(\eta_j) = a_{d_1}^{d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_{i,j} (\xi_i - \eta_j)$$

(τύπος Poisson — προκύπτει αναπτύσσοντας το $\prod_i g(\xi_i)$ και χρησιμοποιώντας ότι το $\text{Res}_x(f, g)/a_{d_1}^{d_2}$, ως συνάρτηση των ριζών η_j του g , είναι συμμετρικό πολυώνυμο μηδενιζόμενο όταν κάποιο $\eta_j = \xi_i$). (3) $\text{Res}_x(f, g) = (-1)^{d_1 d_2} \text{Res}_x(g, f)$. (4) $\text{Res}_x(fg, h) = \text{Res}_x(f, h) \text{Res}_x(g, h)$.

```
Rres, xres = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 2xres^2 + 3xres - 1
g = 2xres - 5
sylvestermatrix(f, g)
```

```
[2  3 -1]
[2 -5  0]
[0  2 -5]
```

```
det(sylvester_matrix(f, g)) == resultant(f, g)
```

```
true
```

Επαληθεύουμε αριθμητικά τον τύπο Poisson με μιγαδικές ρίζες:

```
Rc, xcpx = polynomial_ring(AcbField(64), :x)
fc, gc = 2xcpx^2 + 3xcpx - 1, 3xcpx^3 - xcpx + 4
ξ, η = roots(fc), roots(gc)
ac, bc = leading_coefficient(fc), leading_coefficient(gc)
resultant(fc, gc), ac^degree(gc) * bc^degree(fc) * prod(xi - yj for
↳ xi in ξ for yj in η)
```

```
([-338.000000000000000000000000000000 +/- 1.04e-16], [-338.000000 +/- 5.95e-6] +
↳ [+/- 5.63e-6]*im)
```

Διακρίνουσα. Για $f = ax^2 + bx + c$, $\text{Res}_x(f, f') = -a \cdot \text{disc}(f)$:

```
Rd, (ad, bd, cd) = polynomial_ring(QQ, [:a, :b, :c])
Rdx, xd = polynomial_ring(Rd, :x)
fd = ad*xd^2 + bd*xd + cd
resultant(fd, derivative(fd)) == -ad * discriminant(fd)
```

```
true
```

5.1.1 Αριθμητική με αλγεβρικούς αριθμούς μέσω απαλοίφουσας

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή είναι κίνητρο/παράδειγμα με βάση (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 4) — δεν αναπτύσσεται εκεί ως ολοκληρωμένο θεώρημα, αλλά επισημαίνεται ρητά ως φυσική επέκταση των εργαλείων του κεφαλαίου, με ανοιχτό ερώτημα την πολυπλοκότητά της.

Θυμηθείτε τη §Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών): κάθε πραγματικός αλγεβρικός αριθμός αναπαρίσταται πεπερασμένα ως ζεύγος (πολυώνυμο, δείκτης ρίζας). Αν α είναι ρίζα του f και β ρίζα του g , πώς βρίσκουμε ένα πολυώνυμο που έχει

ως ρίζα το $\alpha + \beta$ (ή το $\alpha\beta$), ώστε το άθροισμα/γινόμενο να είναι κι αυτό ένας πεπερασμένα αναπαραστάσιμος αλγεβρικός αριθμός; Η απάντηση είναι, για ακόμη μια φορά, η απαλοίφουσα.

Πρόταση (Άθροισμα, γινόμενο μέσω απαλοίφουσας)

Έστω $f(\alpha) = 0, g(\beta) = 0$. Τότε:

- το $\alpha + \beta$ είναι ρίζα του $\text{Res}_x(f(x), g(z - x)) \in K[z]$.
- το $\alpha\beta$ είναι ρίζα του $\text{Res}_x(f(x), x^{\deg g} g(z/x)) \in K[z]$.

Ο λόγος: το $\text{Res}_x(f(x), h(x, z))$ μηδενίζεται στο $z = z_0$ ακριβώς όταν τα $f(x) = 0, h(x, z_0) = 0$ έχουν **κοινή** ρίζα x — δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση, ακριβώς όταν $z_0 = x + y$ για κάποια ρίζα x του f και $y = z_0 - x$ ρίζα του g .

Προειδοποίηση

Η απαλοίφουσα μπορεί να μηδενίζεται και σε **άλλους** συνδυασμούς ριζών (π.χ. $\xi_i + \eta_j$ για όλα τα ζεύγη ριζών, όχι μόνο το (α, β) που μας ενδιαφέρει) — άρα δίνει πολυώνυμο που έχει το $\alpha + \beta$ ως ρίζα, όχι απαραίτητα το **ελάχιστο** πολυώνυμό του. Στην πράξη διακρίνουμε ποιος ανάγωγος παράγοντας αντιστοιχεί στο $\alpha + \beta$ μέσω απομόνωσης ριζών (§[Απομόνωση πραγματικών ριζών](#)).

Παράδειγμα. Το $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ είναι ρίζα του $x^4 - 10x^2 + 1$ — ακριβώς το πολυώνυμο που είδαμε στην §[Παραγοντοποίηση πολυωνύμων](#) ως ανάγωγο πάνω από το $\mathbb{Q}$, αλλά διασπώμενο modulo κάθε πρώτο!

Δουλεύουμε στο $(K[z])[x]$ — το z ζει στον δακτύλιο συντελεστών, το x είναι η μεταβλητή προς απαλοιφή (ίδιο σχήμα με τη διακρίνουσα παραπάνω):

```
Rz, zn = polynomial_ring(QQ, :z)
Rzx, xn = polynomial_ring(Rz, :x)

fn, gn = xn^2 - 2, xn^2 - 3
hsum = resultant(fn, gn(zn - xn)) # g(z - x), απαλείφει το x
```

```
z^4 - 10*z^2 + 1
```

```
factor(hsum)
```

```
z^4 - 10*z^2 + 1
```

Για το γινόμενο, γράφουμε $x^{\deg g}g(z/x)$ ως πολυώνυμο (χωρίς πηλίκα) απευθείας από τους συντελεστές του g :

```
homog_recip(g, z) = sum(coeff(g, i) * z^i *
  ↪ gen(parent(g))^(degree(g) - i) for i in 0:degree(g))

f2, g2 = xn^2 - 2, xn - 3 # ρίζες  $\sqrt{2}$  και 3
hprod = resultant(f2, homog_recip(g2, zn))
factor(hprod) #  $(\sqrt{2})(3) = 3\sqrt{2}$ , ρίζα του  $x^2-18$ 
```

$z^2 - 18$

Η ίδια ιδέα γενικεύεται σε διαφορά και πηλίκο. Μια πλήρης θεωρία υπολογισμού με αλγεβρικούς αριθμούς — αναπαράσταση, σύγκριση, πρόσημο, και η πολυπλοκότητα των τεσσάρων πράξεων — αναπτύσσεται στο (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 4–5).

5.1.2 Γενίκευση: η απαλοίφουσα n μορφών σε n μεταβλητές (Macaulay)

Ο Sylvester έδωσε την απαλοίφουσα δύο πολυωνύμων μιας μεταβλητής. Το 1902 ο **Macaulay** γενίκευσε την έννοια σε n **ομογενείς** μορφές $f_1, \dots, f_n$ σε n μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$ (με αδιόριστους συντελεστές). Ακολουθούμε την κλασική, αλγεβρική κατασκευή του van der Waerden μέσω “μορφών αδράνειας” (Waerden 1950, τ. 2, κεφ. XII, §§81–83).

Ορισμός (Μορφή αδράνειας, Απαλοίφουσα n μορφών)

Μια μορφή αδράνειας (inertia form) είναι ένα πολυώνυμο T στους συντελεστές των f_i και σε βοηθητικές μεταβλητές, τέτοιο ώστε $x_i^\lambda T \equiv 0 \pmod{f_1, \dots, f_n}$ για κάποιο λ , για κάθε i . Οι μορφές αδράνειας σχηματίζουν ιδεώδες $\mathfrak{I}$.

Θεώρημα (van der Waerden, §82)

Το $\mathfrak{I}$ είναι πρώτο κύριο ιδεώδες· ο (μοναδικός, έως σταθερά) γεννήτοράς του $R = \text{Res}(f_1, \dots, f_n)$ λέγεται **απαλοίφουσα** των $f_1, \dots, f_n$, και ικανοποιεί:

$$R = 0 \iff \text{τα } f_1, \dots, f_n \text{ έχουν κοινή μη τετριμμένη λύση.}$$

Επιπλέον, R είναι ομογενές βαθμού $L_i = \prod_{j \neq i} l_j$ στους συντελεστές του f_i (όπου $l_j = \deg f_j$), και πολλαπλασιαστικό: αν $f_1 = g \cdot h$, τότε $\text{Res}(f_1, \dots, f_n) = \text{Res}(g, f_2, \dots, f_n) \cdot \text{Res}(h, f_2, \dots, f_n)$.

Η απόδειξη ακολουθεί την ίδια λογική με το μονομεταβλητό θεώρημα: από την ταυτότητα $x_i^\lambda R \equiv \sum_j A_j f_j$ (ύπαρξη μορφής αδράνειας βαθμού μηδέν), αν όλα τα f_j μηδενίζονται σε ένα σημείο με κάποιο $x_i \neq 0$, τότε $R = 0$. αντίστροφα, με απαλοιφή Kronecker (διαδοχική απαλοιφή μεταβλητών με απαλοίφουσες) δείχνεται ότι $R = 0$ συνεπάγεται κοινή λύση.

Μία υπολογίσιμη ειδική περίπτωση (Waerden 1950, τ. 2, κεφ. XII, §82, Ασκ. 2). Αν f έχει βαθμό l και $L_1, \dots, L_{n-1}$ είναι $n-1$ γραμμικές μορφές, τότε

$$\text{Res}(f, L_1, \dots, L_{n-1}) = f(X_1, \dots, X_n),$$

όπου $(X_1, \dots, X_n)$ είναι το σημείο (ορισμένο έως σταθερά) που μηδενίζει όλα τα L_i — δηλαδή το διάνυσμα των $(n-1)$ -γραμμών υποοριζουσών του πίνακα των συντελεστών των L_i (γενίκευση του εξωτερικού γινομένου). Το επαληθεύουμε για $n=3$:

```
Rm, (xm, ym, zm) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
L1, L2 = xm - ym, xm - zm          # δύο γραμμικές μορφές
X = (1, 1, 1)                      # κοινή ρίζα των L1, L2
    ↪ (γενικευμένο εξωτερικό γινόμενο)

f_bad = xm^2 + ym^2 + zm^2          # f(X) = 3 ≠ 0
f_good = xm^2 + ym^2 - 2zm^2       # f(X) = 0

dim(ideal(Rm, [f_bad, L1, L2])), dim(ideal(Rm, [f_good, L1, L2]))
```

$(0, 1)$

Όταν $f(X) \neq 0$ (πρώτη περίπτωση), το ιδεώδες $\langle f, L_1, L_2 \rangle$ έχει μόνο την τετριμμένη λύση $(0, 0, 0)$ (διάσταση 0): όταν $f(X) = 0$ (δεύτερη περίπτωση), υπάρχει μια ολόκληρη κοινή ευθεία λύσεων (διάσταση 1) — δηλαδή $\text{Res}(f, L_1, L_2) = f(X) = 0$ ακριβώς όταν υπάρχει μη τετριμμένη κοινή λύση, όπως προβλέπει το θεώρημα.

Θεώρημα του Bezout [vanderwaerden1950modern, Κεφ. XII, §83]

Αν $n-1$ ομογενείς εξισώσεις σε n μεταβλητές έχουν πεπερασμένο πλήθος λύσεων (ως ακτίνες), το άθροισμα των πολλαπλοτήτων τους ισούται με το γινόμενο των βαθμών των εξισώσεων. Για $n=3$: δύο αλγεβρικές καμπύλες βαθμού d_1, d_2 στο προβολικό επίπεδο τέμνονται σε ακριβώς $d_1 d_2$ σημεία (με πολλαπλότητα).

Παρατήρηση (ρίζες στο άπειρο). Ο βαθμός $\deg \text{Res}_x(f, g) \leq d_1 d_2$ (το φράγμα Bézout) μπορεί να **υπερεκτιμά** το πλήθος των πεπερασμένων κοινών ριζών του f, g στο επίπεδο — μερικές από τις $d_1 d_2$ τομές “λείπουν” επειδή βρίσκονται **στο άπειρο** (ή έχουν πολλαπλότητα > 1). Αυτό είναι φυσικό μόλις θυμηθούμε ότι το θεώρημα του

Bezout αφορά **προβολικές** καμπύλες: οι $d_1 d_2$ τομές μετρώνται στον προβολικό χώρο, όπου κάθε αφινική καμπύλη έχει μια “προβολική κλειστότητα” με πρόσθετα σημεία στο άπειρο. Αν οι δύο (προβολικοποιημένες) καμπύλες τέμνονται εκεί, αυτές οι τομές δεν αντιστοιχούν σε καμία πεπερασμένη κοινή λύση, αλλά προσμετρώνται στον βαθμό της απαλοίφουσας. Θα το ξαναδούμε αυτό αμέσως παρακάτω, στο §[Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK](#), όπου το φράγμα Βέζουτ αντικαθίσταται από ένα πιο ακριβές (και συχνά πολύ μικρότερο) φράγμα για **αραιά** συστήματα.

5.1.3 Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας

Η απαλοίφουσα δίνει έναν **άμεσο** τρόπο υπολογισμού του (πρώτου) ιδεώδους απαλοιφής στην περίπτωση δύο πολυωνύμων: αν $f, g \in K[x, y]$, τότε το $\text{Res}_x(f, g) \in K[y]$ μηδενίζεται ακριβώς όταν τα f, g έχουν κοινή ρίζα ως προς x .

```
Rc, (xc, yc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
resultant(xc^2 + yc^2 - 1, xc - yc, 1) # απαλείφει την 1η
↪ μεταβλητή (x)
```

$2*y^2 - 1$

Αργότερα στο μάθημα θα υπολογίσουμε το ίδιο ιδεώδες απαλοιφής και με βάσεις Gröbner (§[Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής](#)) — θα δείτε ότι το ίδιο πολυώνυμο (έως σταθερά) προκύπτει και με τους δύο τρόπους.

5.1.4 Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών

Η παραμετρική καμπύλη $x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ (μια ρητή παραμέτρηση του μοναδιαίου κύκλου) δίνει, μετά από απαλοιφή παρονομαστών, τα πολυώνυμα

$$f = (x+1)t^2 + (x-1), \quad g = yt^2 - 2t + y \in K[t, x, y].$$

Απαλείφοντας το t με απαλοίφουσα, ανακτούμε ακριβώς την πεπλεγμένη εξίσωση του κύκλου:

```
Ri, (ti, xi, yi) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
fi = xi*(1 + ti^2) - (1 - ti^2)
gi = yi*(1 + ti^2) - 2ti
resultant(fi, gi, 1) # 4*(x^2+y^2-1)
```

$4*x^2 + 4*y^2 - 4$

Άσκηση [@bandini2024commutative, Άσκ. 9.19]

Έστω $f, g_1, g_2 \in K[x] \setminus \{0\}$. Δείξτε ότι $\text{Res}(f, g_1 g_2) = \text{Res}(f, g_1) \text{Res}(f, g_2)$.

5.1.5 Αραιά συστήματα και το Θεώρημα ΒΚΚ

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2005, τ. 185, κεφ. 7) για πλήρη ανάπτυξη.

Το φράγμα Βézout $d_1 \cdots d_n$ αγνοεί εντελώς **ποια** μονώνυμα εμφανίζονται πραγματικά στα $f_1, \dots, f_n$ — βλέπει μόνο τους ολικούς βαθμούς. Για “αραιά” πολυώνυμα (λίγοι μη μηδενικοί όροι σε σχέση με τον βαθμό τους) αυτό είναι συχνά πολύ χαλαρό φράγμα, ακριβώς το φαινόμενο των “ριζών στο άπειρο” που είδαμε παραπάνω.

Ορισμός (Στήριγμα, πολύτοπο Newton)

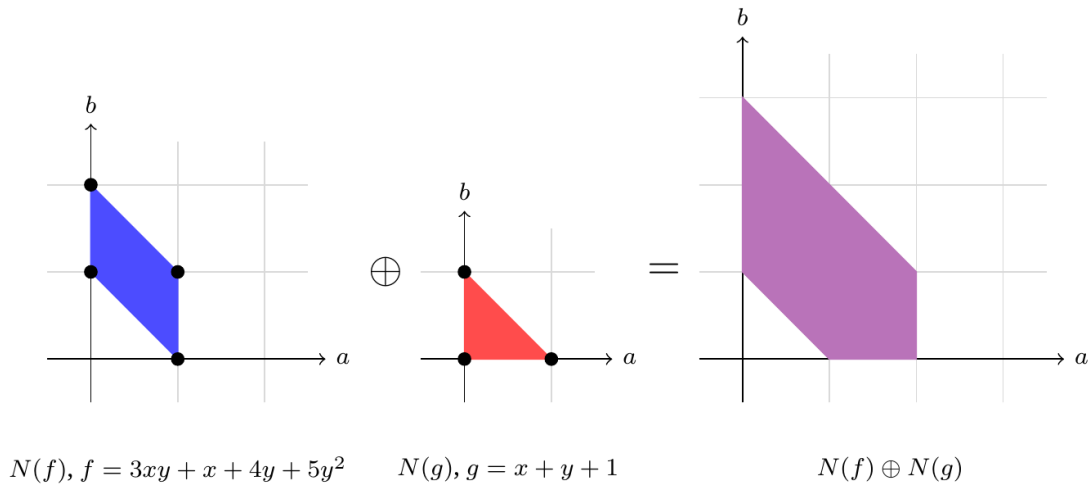
Για $f = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha} \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ (πολυώνυμο Laurent), το **στήριγμα** (support) είναι $\text{Sup}(f) = \{\alpha : c_{\alpha} \neq 0\} \subseteq \mathbb{Z}^n$, και το **πολύτοπο Newton** είναι το κυρτό περίβλημα $N(f) = \text{CH}(\text{Sup}(f)) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Ορισμός (Μεικτός όγκος)

Για κυρτά πολύτοπα $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}^n$, ο **μεικτός όγκος** $\text{MV}(A_1, \dots, A_n)$ είναι η μοναδική συνάρτηση, συμμετρική ως προς μεταθέσεις των ορισμάτων, που είναι πολυγραμμική ως προς τη **άθροιση Minkowski** $A \oplus B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$:

$$\text{MV}(A_1, \dots, \lambda A_i \oplus \mu B, \dots, A_n) = \lambda \text{MV}(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + \mu \text{MV}(A_1, \dots, B, \dots, A_n),$$

και ικανοποιεί $\text{MV}(A, \dots, A) = n! \cdot \text{vol}(A)$.



Σχήμα 4: Τα πολύτοπα Newton $N(f), N(g)$ δύο πολυωνύμων και η άθροισή τους Minkowski $N(f) \oplus N(g)$ — η γεωμετρική κατασκευή πάνω στην οποία στηρίζεται το θεώρημα BKK.

Θεώρημα (Bernstein–Kushnirenko–Khovanskii, “BKK”)

Έστω $f_1, \dots, f_n \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$. Το πλήθος των **απομονωμένων** κοινών ριζών στο $(K^*)^n$ (δηλαδή με όλες τις συντεταγμένες $\neq 0$) φράσσεται από

$$\text{MV}(N(f_1), \dots, N(f_n)),$$

και για “γενικούς” συντελεστές (δοθέντων των στηριγμάτων) η ισότητα ισχύει. Αυτό το φράγμα είναι πάντα $\leq$ το φράγμα Bézout $d_1 \cdots d_n$ (όπου $d_i = \deg f_i$), και συχνά αυστηρά μικρότερο για αραιά συστήματα.

Το θεώρημα BKK είναι η “σωστή” γενίκευση του θεωρήματος Bezout για αραιά συστήματα — αντικαθιστά τους ολικούς βαθμούς με τη γεωμετρία των πολύτοπων Newton. Η **αραιή απαλοίφουσα** (sparse resultant) γενικεύει με τη σειρά της την απαλοίφουσα Sylvester/Macaulay χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτά τα πολύτοπα αντί για ομοιόμορφους βαθμούς (θέμα εργασίας εξαμήνου — βλ. [§Θέματα εργασιών εξαμήνου](#)).

```
Re, xe = polynomial_ring(QQ, :x)
fe, g1e, g2e = xe^2 + 1, xe - 2, xe + 3
resultant(fe, g1e*g2e) == resultant(fe, g1e) * resultant(fe, g2e)
```

true

Αυτή είναι ακριβώς η ιδιότητα (4) που αναφέραμε παραπάνω, εφαρμοσμένη στο δεύτερο όρισμα αντί στο πρώτο (ισοδύναμη λόγω της αντισυμμετρίας $\text{Res}(f, g) = (-1)^{d_1 d_2} \text{Res}(g, f)$). Εννοιολογικά: το $g_1 g_2$ έχει κοινή ρίζα με το f ακριβώς όταν έχει κοινή ρίζα είτε το g_1 είτε το g_2 , και ο τύπος Poisson $\text{Res}(f, g) = a_{d_1}^{\deg g} \prod_i g(\xi_i)$ μετατρέπει αυτή τη λογική διάζευξη σε γινόμενο, αφού $\prod_i (g_1 g_2)(\xi_i) = \prod_i g_1(\xi_i) \cdot \prod_i g_2(\xi_i)$.

Σύνοψη

- Η **απαλοιφουσα** (πίνακας Sylvester) μηδενίζεται ακριβώς όταν δύο πολυώνυμα έχουν κοινό παράγοντα — γενίκευση της διακρίνουσας.
- Η ίδια απαλοιφουσα υπολογίζει πολυώνυμα με ρίζα το **άθροισμα/γινόμενο** δύο αλγεβρικών αριθμών — αριθμητική στο $\mathbb{R}_{\text{alg}}$.
- Γενικεύσεις: απαλοιφουσα **Macaulay** για n μορφές σε n μεταβλητές, θεώρημα **Bezout**, θεώρημα **BKK** για αραιά συστήματα (μεικτός όγκος πολυτόπων Newton, συχνά αυστηρά καλύτερο από το φράγμα Bézout).
- Εφαρμογές: implicitization παραμετρικών καμπυλών· θα ξαναδούμε την ίδια λογική απαλοιφής αργότερα με βάσεις Gröbner.

6 Θεωρία Ιδεωδών

6.1 Ιδεώδη

Ορισμός (Ιδεώδες) [bandini2024commutative, Κεφ. 1.1]

Έστω R δακτύλιος και $I \subseteq R$. Το I λέγεται **ιδεώδες** του R αν και μόνο αν:

1. $a, b \in I \implies a + b \in I$,
2. $a \in I, r \in R \implies ra \in I$.

Το ιδεώδες που παράγεται από στοιχεία $g_1, \dots, g_n \in R$ είναι

$$\langle g_1, \dots, g_n \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i g_i : r_i \in R \right\}.$$

Παράδειγμα. Στο $R = \mathbb{Z}$, το ιδεώδες $\langle 2, 8 \rangle = \{2a_1 + 8a_2 : a_1, a_2 \in \mathbb{Z}\}$ ταυτίζεται με το $2\mathbb{Z}$, ενώ το $\langle 3, 8 \rangle = \mathbb{Z}$ αφού $\gcd(3, 8) = 1$. Η **ταυτότητα Bézout** εγγυάται ότι για $a, b \in \mathbb{Z}$ υπάρχουν $x, y \in \mathbb{Z}$ με $\gcd(a, b) = ax + by$:

```
gcdx(3, 8) # (gcd, x, y) ώστε 3x + 8y = gcd
```

```
(1, 3, -1)
```

```
I_Z = ideal(ZZ, [3, 8])  
isone(I_Z)
```

```
true
```

Το πρόβλημα του Ideal Membership

Δοθέντος ιδεώδους $I = \langle g_1, \dots, g_k \rangle \subseteq R$ και στοιχείου $b \in R$, πώς αποφασίζουμε αν $b \in I$; Για $R = \mathbb{Z}$ αρκεί ο υπολογισμός του $\gcd(g_1, \dots, g_k)$ (Ευκλείδειος αλγόριθμος). Για $R = K[x_1, \dots, x_n]$ με $n \geq 2$ το ερώτημα είναι πολύ πιο δύσκολο, και η απάντηση δόθηκε αλγοριθμικά από τον **Bruno Buchberger** το 1965, χτίζοντας πάνω σε θεμελιώδη αποτελέσματα των Hilbert, Noether και Hermann — αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος αυτού του μαθήματος.

Κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι **Περιοχή Κυρίων Ιδεωδών** (Principal Ideal Domain, PID): κάθε ιδεώδες παράγεται από ένα μόνο στοιχείο (το ΜΚΔ των γεννητόρων του) (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 1.6). Ειδικότερα αυτό ισχύει για τον $\mathbb{Z}$ και τον $K[x]$.

Παράδειγμα. Στο $R = K[x]$, το ιδεώδες $I = \langle x^2 - 4, x - 2 \rangle$ ταυτίζεται με το $\langle x - 2 \rangle$, αφού $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$:

```
I1 = ideal(R, [x^2 - 4, x - 2])  
I2 = ideal(R, [x - 2])  
I1 == I2
```

```
true
```

```
gens(I1)
```

```
1-element Vector{QQPolyRingElem}:  
 x - 2
```

Παράδειγμα. Το ιδεώδες $\langle x - 2, x + 2 \rangle$ είναι όλο το R , αφού $\gcd(x - 2, x + 2) = 1$ (τα $x - 2, x + 2$ είναι σχετικά πρώτα):

```
gcd(x - 2, x + 2)
```

1

```
I3 = ideal(R, [x - 2, x + 2])  
isone(I3)
```

true

Άσκηση [bandini2024commutative, Άσκ. 8.20 — Πράξεις στο $\mathbb{Z}$]

Έστω $I = \langle m \rangle$, $J = \langle n \rangle$ ιδεώδη του $\mathbb{Z}$. Δείξτε ότι $I + J = \langle \gcd(m, n) \rangle$, $I \cap J = \langle \text{lcm}(m, n) \rangle$, και $IJ = \langle mn \rangle$.

Δοκιμάζουμε την ισότητα υπολογιστικά για $m = 12$, $n = 18$ (όπου $\gcd(12, 18) = 6$, $\text{lcm}(12, 18) = 36$, $mn = 216$), συγκρίνοντας τα ιδεώδη ως σύνολα (το OSCAR ελέγχει ισότητα ιδεωδών, όχι απλώς ισότητα γεννητόρων):

```
m, n = 12, 18  
Im, Jn = ideal(ZZ, [m]), ideal(ZZ, [n])  
Im + Jn == ideal(ZZ, [gcd(m, n)]), intersect(Im, Jn) == ideal(ZZ,  
  ↳ [lcm(m, n)]), Im * Jn == ideal(ZZ, [m * n])
```

(true, true, true)

Και οι τρεις ισότητες επαληθεύονται. Ο λόγος είναι γενικός: το $I + J$ είναι το μικρότερο ιδεώδες που περιέχει τα m, n , άρα παράγεται από τον $\gcd$ τους· το $I \cap J$ είναι τα κοινά πολλαπλάσια, άρα το lcm · και το IJ παράγεται από όλα τα γινόμενα $am \cdot bn = (ab)(mn)$, δηλαδή από το mn .

6.2 Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Μεγιστικό ιδεώδες)

Ένα γνήσιο ιδεώδες I του R λέγεται **μεγιστικό** (maximal) αν δεν περιέχεται γνήσιως σε κανένα άλλο γνήσιο ιδεώδες του R .

Κάθε δακτύλιος $R \neq 0$ έχει τουλάχιστον ένα μεγιστικό ιδεώδες (Λήμμα του Zorn). Στο $\mathbb{Z}$, τα μεγιστικά ιδεώδη είναι ακριβώς τα $\langle p \rangle$ για p πρώτο. Στο $K[x, y]$, το $\langle x, y \rangle$ είναι μεγιστικό, αφού $K[x, y]/\langle x, y \rangle \cong K$ είναι σώμα.

Ορισμός (Ριζικό ιδεώδους, ριζικό ιδεώδες)

Το **ριζικό** ενός ιδεώδους $I \trianglelefteq R$ είναι

$$\sqrt{I} = \{a \in R : a^n \in I \text{ για κάποιο } n \in \mathbb{N}\}.$$

Το I λέγεται **ριζικό** (radical) αν $\sqrt{I} = I$.

Ορισμός (Πρώτο ιδεώδες, πρωτεύον ιδεώδες)

Εστω I γνήσιο ιδεώδες του R . Το I λέγεται:

- **πρώτο** (prime) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in I$,
- **πρωτεύον** (primary) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in \sqrt{I}$.

Παρατηρήστε ότι η έννοια του πρώτου ιδεώδους γενικεύει ακριβώς τον ορισμό της α-κέραιας περιοχής από νωρίτερα: το $\langle 0 \rangle$ είναι πρώτο ιδεώδες του R αν και μόνο αν ο R είναι ακέραια περιοχή.

Θεώρημα (Χαρακτηρισμός μέσω δακτυλίου πηλίκου)

Εστω I ιδεώδες του R . Τότε:

1. το I είναι γνήσιο $\iff R/I \neq 0$.
2. το I είναι μεγιστικό $\iff R/I$ είναι σώμα.
3. το I είναι πρώτο $\iff R/I$ είναι ακέραια περιοχή.
4. το I είναι ριζικό $\iff R/I$ δεν έχει μηδενοδύναμα στοιχεία εκτός του 0.

Θεώρημα

1. Αν το I είναι πρωτεύον, τότε το $\sqrt{I}$ είναι πρώτο (λέμε τότε ότι το I είναι $\sqrt{I}$ -πρωτεύον).
2. Αν το I είναι μεγιστικό, τότε είναι πρωτεύον.

Παραδείγματα. Στο $K[x, y]$: το $\langle x \rangle$ είναι πρώτο (το πηλίκο $K[x, y]/\langle x \rangle \cong K[y]$ είναι ακέραια περιοχή)· το $\langle x^2 \rangle$ δεν είναι πρώτο, αλλά **είναι** πρωτεύον, με $\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \langle x \rangle$ · το $\langle xy \rangle$ **δεν** είναι ούτε πρώτο ούτε πρωτεύον ($xy \in \langle xy \rangle$, αλλά ούτε x ούτε y

ανήκουν στο $\sqrt{\langle xy \rangle} = \langle xy \rangle$, αφού το xy είναι ήδη χωρίς τετράγωνα· το $\langle x, y^2 \rangle$ είναι πρωτεύον με $\sqrt{\langle x, y^2 \rangle} = \langle x, y \rangle$ μεγιστικό, αν και το ίδιο **δεν** είναι δύναμη πρώτου ιδεώδους — δείχνει ότι η έννοια του πρωτεύοντος είναι γνήσια ευρύτερη από “δύναμη πρώτου”.

```
Rp, (xp, yp) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
examples = [
    "<x>"      => ideal(Rp, [xp]),
    "<x,y>"     => ideal(Rp, [xp, yp]),
    "<x^2>"     => ideal(Rp, [xp^2]),
    "<x*y>"     => ideal(Rp, [xp*yp]),
    "<x,y^2>"  => ideal(Rp, [xp, yp^2]),
]
[(name, is_prime(I), is_primary(I), radical(I)) for (name, I) in
  ↪ examples]
```

```
5-element Vector{Tuple{String, Bool, Bool,
  ↪ MPolyIdeal{QQMPolyRingElem}}}:
("<x>", 1, 1, Ideal (x))
("<x,y>", 1, 1, Ideal (x, y))
("<x^2>", 0, 1, Ideal (x))
("<x*y>", 0, 0, Ideal (x*y))
("<x,y^2>", 0, 1, Ideal (x, y))
```

Σύνοψη

- **Ιδεώδες:** υποσύνολο ενός δακτυλίου κλειστό ως προς πρόσθεση και πολλαπλασιασμό με στοιχεία του δακτυλίου· γεννήτορες, βάση.
- Το πρόβλημα του **ideal membership** ($f \in I$;) είναι το κεντρικό υπολογιστικό ερώτημα του μαθήματος — θα το λύσουμε αλγοριθμικά με βάσεις Gröbner.
- Μεγιστικά, πρώτα και ριζικά ιδεώδη χαρακτηρίζονται μέσω ιδιοτήτων του δακτυλίου πηλίκου R/I (σώμα, ακέραια περιοχή, ή μηδενικό ριζικό).

7 Πολυώνυμα Πολλών Μεταβλητών και Αναγωγή

7.1 Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών

Οι ορισμοί αυτής και της επόμενης ενότητας ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.1–2.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §2)).

Ορισμός (Μονοειδές όρων)

Το σύνολο $[x_1, \dots, x_n] = \{x^a = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} : a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n\}$, με πράξη $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, λέγεται **μονοειδές όρων** (term monoid). Είναι ισόμορφο, ως πολλαπλασιαστικό μονοειδές, με το $(\mathbb{N}^n, +)$.

Ορισμός (Δακτύλιος πολωνύμων n μεταβλητών)

$$K[x_1, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{m \in [x_1, \dots, x_n]} c_m m : c_m \in K, \text{ πεπερασμένου πλήθους } c_m \neq 0 \right\}.$$

Είναι δηλαδή ένας K -διανυσματικός χώρος με βάση το σύνολο των μονωνύμων $[x_1, \dots, x_n]$.

Ορισμός (Βαθμός)

Ο βαθμός του όρου $x^a = x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ είναι $\deg(x^a) = |a| = a_1 + \dots + a_n$. Ο βαθμός ενός πολωνύμου είναι ο μέγιστος βαθμός όρου που εμφανίζεται σε αυτό με μη μηδενικό συντελεστή.

```
R, (x, y, z) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])  
f = x^2*y^3 + 4x*y*z - z^5  
total_degree(f)
```

5

```
collect(terms(f))
```

```
3-element Vector{QQMPolyRingElem}:  
 x^2*y^3  
 -z^5  
 4*x*y*z
```

7.2 Διατάξεις όρων

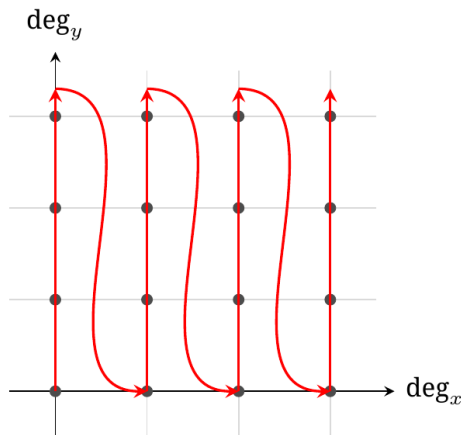
Ορισμός (Διάταξη όρων)

Μια διάταξη $<$ στο $T = [x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **διάταξη όρων** αν και μόνο αν:

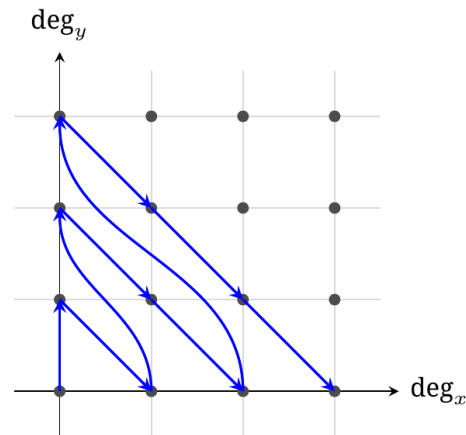
- είναι ολική (και καλή) διάταξη στο T ,
- $1 \leq a$ για κάθε $a \in T$,
- $a < b \implies ac < bc$ για κάθε $a, b, c \in T$.

Οι πιο συνηθισμένες διατάξεις όρων είναι:

1. **Λεξικογραφική (lex):** $x^a <_{\text{lex}} x^b$ αν, στην πρώτη συντεταγμένη i όπου διαφέρουν, ισχύει $a_i < b_i$.
2. **Βαθμωτή λεξικογραφική (deglex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς· αν $\deg(a) = \deg(b)$, αποφασίζει η lex.
3. **Βαθμωτή αντίστροφη λεξικογραφική (degrevlex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς· αν $\deg(a) = \deg(b)$, κοιτάμε την **τελευταία** συντεταγμένη όπου διαφέρουν και αποφασίζει η **μεγαλύτερη** τιμή (αντίστροφα από την lex).
4. **Διάταξη από πίνακα:** για αντιστρέψιμο $M \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $x^a <_M x^b \iff Ma <_{\text{lex}} Mb$. Κάθε διάταξη όρων προκύπτει από κάποιον πίνακα M · η lex αντιστοιχεί στον ταυτοτικό πίνακα, η deglex σε πίνακα με πρώτη γραμμή όλο άσσους.



lex ($x > y$)



degrevlex

Σχήμα 5: Σύγκριση lex και degrevlex στο μονοειδές όρων $[x, y]$ (με $x > y$): τα βέλη δείχνουν τη φορά αύξησης. Η lex διατρέχει στήλη-στήλη (πρώτα ο εκθέτης του x)· η degrevlex διατρέχει διαγώνιο-διαγώνιο (πρώτα ο ολικός βαθμός).

Στο OSCAR:

```
o_lex, o_dl, o_drl = lex(R), deglex(R), degrevlex(R)
```

```
(lex([x, y, z]), deglex([x, y, z]), degrevlex([x, y, z]))
```

Παράδειγμα. Τα y^2 και xz έχουν και τα δύο βαθμό 2, αλλά διατάσσονται αντίστροφα στις δύο διατάξεις:

```
cmp(o_lex, y^2, x*z)    # αρνητικό <=> y^2 < xz
```

-1

```
cmp(o_drl, y^2, x*z)    # θετικό <=> y^2 > xz
```

1

Δοθείσας μιας διάταξης όρων, κάθε μη μηδενικό $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ γράφεται μονοσήμαντα ως $f = c_1 t_1 + c_2 t_2 + \dots + c_m t_m$ με $c_i \in K^*$ και $t_1 > t_2 > \dots > t_m$ όρους· ορίζουμε τον **μεγιστοβάθμιο συντελεστή** $\text{lc}(f) = c_1$, τον **μεγιστοβάθμιο όρο** $\text{lt}(f) = c_1 t_1$ και το **μεγιστοβάθμιο μονώνυμο** $\text{lm}(f) = t_1$:

```
g = x^3 + x^2*y - y^2
leading_term(g, ordering = o_lex), leading_term(g, ordering = o_drl)
```

(x^3, x^3)

Άσκηση [bandini2024commutative, Άσκ. 9.2]

Αποδείξτε ότι οι lex, deglex, degrevlex είναι πράγματι διατάξεις όρων.

Ελέγχουμε (όχι ως απόδειξη, αλλά ως εμπειρικό τεστ) την ιδιότητα συμβατότητας $a < b \implies ac < bc$ σε τυχαία μονώνυμα:

```
function check_compatible(o; trials = 300)
  for _ in 1:trials
    expa, expb, expc = (rand(0:4,3) for _ in 1:3)
    ma, mb, mc = x^expa[1]*y^expa[2]*z^expa[3],
    ↪ x^expb[1]*y^expb[2]*z^expb[3], x^expc[1]*y^expc[2]*z^expc[3]
    if cmp(o, ma, mb) < 0 && cmp(o, ma*mc, mb*mc) >= 0
      return false
```

```

        end
    end
    return true
end

check_compatible(o_lex), check_compatible(o_d1),
↪ check_compatible(o_drl)

```

(true, true, true)

Και οι τρεις διατάξεις περνούν το τεστ. Η πραγματική απόδειξη είναι άμεση από τους ορισμούς: αν $a <_{\text{lex}} b$ λόγω διαφοράς σε κάποια συντεταγμένη i (με $a_j = b_j$ για $j < i$), τότε οι πρώτες $i - 1$ συντεταγμένες των $a + c, b + c$ παραμένουν ίσες και η i -οστή διατηρεί την ανισότητα, άρα $a + c <_{\text{lex}} b + c$. Για τις $\text{deglex}/\text{degrevlex}$, η πρόσθεση του c αυξάνει και τους δύο βαθμούς κατά $|c|$, οπότε η σύγκριση βαθμών (ή η δευτερεύουσα λεξικογραφική/αντίστροφη σύγκριση όταν οι βαθμοί ισούνται) παραμένει ανεπηρέαστη.

7.3 Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.3) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §3).

Ορισμός (Αναγωγή / Reduction)

Έστω $B = \{b_1, \dots, b_k\} \subseteq K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και μια διάταξη όρων $<$. Λέμε ότι το a **ανάγεται** στο r ως προς το B (γράφουμε $a \xrightarrow{B} r$) αν

$$a = q_1 b_1 + \dots + q_k b_k + r$$

για κάποια $q_i \in K[x_1, \dots, x_n]$, και κανένας όρος του r δεν διαιρείται από κανένα $\text{lt}(b_i)$.

Ο αλγόριθμος αναγωγής λειτουργεί ακριβώς όπως η ευκλείδεια διαίρεση, αλλά σε κάθε βήμα δοκιμάζει όλα τα $b_i \in B$:

```

def reduce(a, B):
    r = 0
    while a ≠ 0:
        αν υπάρχει i με lt(b_i) | lt(a):
            a = a - (lt(a) / lt(b_i)) * b_i

```

```

αλλιώς:
    r = r + lt(a)
    a = a - lt(a)
return r

```

Υλοποιούμε τον αλγόριθμο αυτόν κατά λέξη, ώστε να δούμε ακριβώς τη συμπεριφορά του (η σειρά των b_i στο B έχει σημασία!):

```

function naive_reduce(a, B, o)
  r = zero(parent(a))
  while !iszero(a)
    la = leading_term(a, ordering = o)
    i = findfirst(b -> divides(la, leading_term(b, ordering =
    ↪ o))[1], B)
    if i != nothing
      a -= divexact(la, leading_term(B[i], ordering = o)) * B[i]
    else
      r += la
      a -= la
    end
  end
  return r
end

f = x^2*y + x*y^2 + y^2
naive_reduce(f, [x*y - 1, y^2 - 1], o_lex)

```

$x + y + 1$

Προειδοποίηση

Σε αντίθεση με τη μονομεταβλητή διαίρεση, το υπόλοιπο r **δεν είναι πάντα μοναδικό** — μπορεί να εξαρτάται από τη σειρά με την οποία δοκιμάζουμε τα $b_i \in B$. Θα δούμε παρακάτω ότι η μοναδικότητα αποκαθίσταται όταν το B είναι **βάση Gröbner**.

Άσκηση [@bandini2024commutative, Άσκ. 9.5]

Έστω $f = x_1^4 x_2$ και $F = \{f_1, f_2\} = \{x_1^3, x_1^2 x_2 - x_2^2\} \subseteq \mathbb{Q}[x_1, x_2]$, με τη lex διάταξη $x_1 > x_2$. Δείξτε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του f με το F δεν είναι μοναδικό.

Δοκιμάζουμε τον `naive_reduce` με τη λίστα F στις δύο δυνατές σειρές:

```
R2, (x1, x2) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :x2])
o2 = lex(R2)
f95 = x1^4 * x2

naive_reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], o2), naive_reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], o2)
```

$(0, x_2^3)$

Πράγματι, τα δύο υπόλοιπα διαφέρουν $(0$ και x_2^3 αντίστοιχα, ανάλογα με τη σειρά). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωματωμένη `reduce` του OSCAR είναι πιο έξυπνη από τον αφελή αλγόριθμο και επιστρέφει 0 και στις δύο περιπτώσεις:

```
reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], ordering = o2), reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], ordering = o2)
```

$(0, 0)$

Σύνοψη

- Το $K[x_1, \dots, x_n]$ ορίζεται αναδρομικά: το μονοειδές όρων $[x_1, \dots, x_n]$ αντιστοιχεί σε $\mathbb{N}^n$ μέσω μιας φυσικής (πολλαπλο-δεικτικής) αντιστοιχίας.
- Μια **διάταξη όρων** (lex, degrevlex, κ.ά.) είναι απαραίτητη για να ορίσουμε μοναδικά τον μεγιστοβάθμιο όρο ενός πολυωνύμου πολλών μεταβλητών.
- Ο αλγόριθμος **αναγωγής** γενικεύει την Ευκλείδεια διαίρεση σε πολλές μεταβλητές/πολλούς διαιρέτες — αλλά, εν γένει, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις επιλογές μας κατά την εκτέλεση, εκτός αν η λίστα διαιρετών είναι βάση Gröbner.

8 Μονωνυμικά Ιδεώδη και το Θεώρημα Βάσης του Hilbert

8.1 Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner

Ορισμός (Μονωνυμικό ιδεώδες) [bandini2024commutative, Κεφ. 2.1]

Ένα ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **μονωνυμικό** αν παράγεται από μονώνυμα, δηλαδή $I = \langle x^a : a \in E \rangle$ για κάποιο $E \subseteq \mathbb{N}^n$.

Θεώρημα (Λήμμα Dickson)

Κάθε μονωνυμικό ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ παράγεται από **πεπερασμένο** πλήθος μονωνύμων.

Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στο n : για $n = 1$ αρκεί το ελάχιστο εκθέτη· για το επαγωγικό βήμα προβάλλουμε στις πρώτες $n - 1$ μεταβλητές, εφαρμόζουμε την επαγωγική υπόθεση, και δείχνουμε ότι πεπερασμένες “φέτες” ως προς την τελευταία μεταβλητή αρκούν (βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.1) ή (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §4)).

Ορισμός (Μεγιστοβάθμιο ιδεώδες, βάση Gröbner) [bandini2024commutative, Κεφ. 2.4]

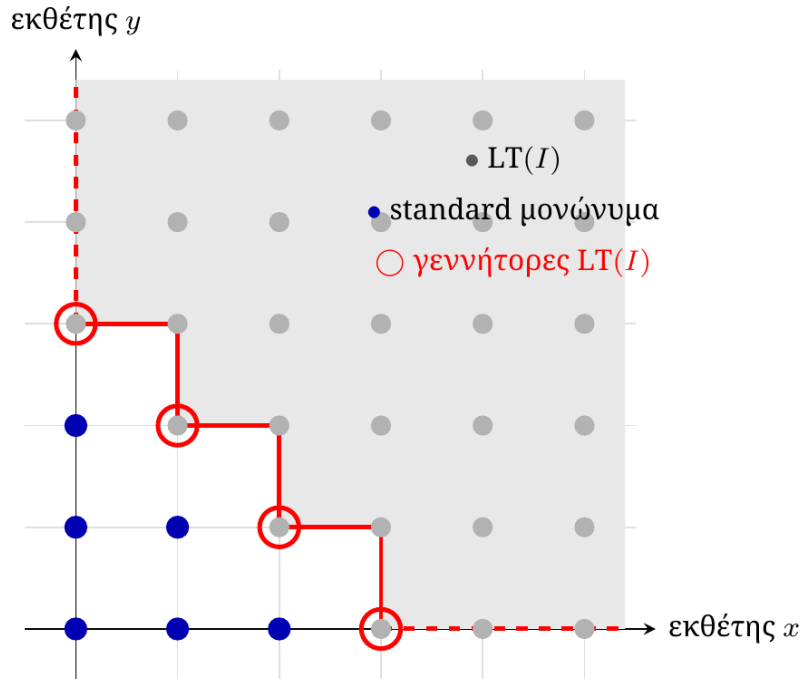
Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ ιδεώδες και $<$ διάταξη όρων. Το **μεγιστοβάθμιο ιδεώδες** του I είναι

$$\text{LT}(I) = \langle \text{lt}(f) : f \in I, f \neq 0 \rangle.$$

Ένα πεπερασμένο σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ λέγεται **βάση Gröbner** του I ως προς $<$ αν

$$\langle \text{lt}(g_1), \dots, \text{lt}(g_m) \rangle = \text{LT}(I).$$

Το $\text{LT}(I)$ είναι πάντα μονωνυμικό ιδεώδες, άρα από το Λήμμα Dickson παράγεται πεπερασμένα — αυτό εγγυάται ότι **κάθε ιδεώδες έχει βάση Gröbner** (πεπερασμένη) ως προς οποιαδήποτε διάταξη όρων.



$$I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle, \text{lex } x > y: \text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$$

Σχήμα 6: Η “σκάλα” (staircase) του $\text{LT}(I)$ για $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ ως προς $\text{lex } (x > y)$: τα γκρι σημεία είναι στο $\text{LT}(I)$, τα μπλε είναι τα standard μονώνυμα, και οι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τους γεννήτορες του $\text{LT}(I)$ (τις “εσωτερικές γωνίες” της σκάλας).

```
I = ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2])
leading_ideal(I, ordering = o_lex)
```

Ideal generated by

```
y^3
x*y^2
x^2*y
x^3
```

```
G = groebner_basis(I, ordering = o_lex)
G
```

Gröbner basis with elements

```
1: y^3
```

```

2: x*y^2
3: x^2*y - y^2
4: x^3
with respect to the ordering
lex([x, y, z])

```

```

leading_ideal(I, ordering = o_lex) == ideal(R, [leading_term(g,
↪ ordering = o_lex) for g in G])

```

true

Άσκηση [cox2007ideals, Κεφ. 2, §5, Ασκ. 1]

Έστω $I = \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subseteq K[x, y, z]$ όπου $g_1 = xy^2 - xz + y$, $g_2 = xy - z^2$, $g_3 = x - yz^4$. Ως προς τη lex διάταξη, βρείτε ένα $g \in I$ με $\text{lt}(g) \notin \langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ — δηλαδή δείξτε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ **δεν** είναι βάση Gröbner.

Πρώτα επιβεβαιώνουμε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ όντως αποτυγχάνει να είναι βάση Gröbner, συγκρίνοντας το πραγματικό $\text{LT}(I)$ (υπολογισμένο μέσω `leading_ideal`, που εσωτερικά τρέχει τον αλγόριθμο Buchberger) με το ιδεώδες $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ που παράγουν οι δοθέντες γεννήτορες:

```

Rg, (xg, yg, zg) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
og = lex(Rg)
g1e, g2e, g3e = xg*yg^2 - xg*zg + yg, xg*yg - zg^2, xg - yg*zg^4
Ie = ideal(Rg, [g1e, g2e, g3e])

leading_ideal(Ie, ordering = og) == ideal(Rg, [leading_term(p,
↪ ordering = og) for p in [g1e, g2e, g3e]])

```

false

Αφού τα δύο ιδεώδη **δεν** ταυτίζονται (false), υπάρχει κάποιο $g \in I$ με $\text{lt}(g)$ εκτός του $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$. Ένα τέτοιο g βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα S-πολυώνυμα των γεννητόρων (θα δούμε γιατί στο κριτήριο του Buchberger παρακάτω) — δοκιμάζουμε το $\text{spol}(g_1, g_2)$ και το ανάγουμε ως προς τη λίστα:

```

Lg = lcm(leading_monomial(g1e, ordering = og), leading_monomial(g2e,
↪ ordering = og))
gwitness = divexact(Lg, leading_term(g1e, ordering = og)) * g1e -
↪ divexact(Lg, leading_term(g2e, ordering = og)) * g2e
reduce(gwitness, [g1e, g2e, g3e], ordering = og) # μη μηδενικό, με
↪ μεγιστοβάθμιο όρο εκτός <lt(g1), lt(g2), lt(g3)>

```

$$-y^*z^5 + y^*z^2 + y$$

Το μη μηδενικό αυτό υπόλοιπο είναι το ζητούμενο g : ανήκει στο I (είναι $K[x, y, z]$ -γραμμικός συνδυασμός των g_1, g_2, g_3), αλλά ο μεγιστοβάθμιος όρος του δεν διαιρείται από κανέναν από τους $\text{lt}(g_i)$, άρα δεν ανήκει στο $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$.

8.2 Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert

Η ιδέα ότι κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο δεν είναι αυτονόητη — κατ' αρχάς φαίνεται εντελώς διαφορετικό ερώτημα από το Λήμμα Dickson, αφού εκεί περιοριστήκαμε σε μονωνυμικά ιδεώδη. Το θεμελιώδες αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στον Hilbert, και εδώ το αποδεικνύουμε μέσω μιας ισοδυναμίας με τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας**, ακολουθώντας το (Waerden 1950, τ. 2, κεφ. XII, §84) (βλ. επίσης (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 7.2, Θ. 7.4) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5)).

Ορισμός (ACC — Ascending Chain Condition)

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας** (ACC) αν για κάθε αλυσίδα ιδεωδών $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ του R υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$.

Θεώρημα

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί την ACC αν και μόνο αν κάθε ιδεώδες του R είναι πεπερασμένα παραγόμενο (δηλαδή ο R είναι **Noetherian**).

Απόδειξη. ($\Rightarrow$) Έστω $I \leq R$ μη πεπερασμένα παραγόμενο. Επιλέγουμε $g_1 \in I$, και επαγωγικά $g_k \in I \setminus \langle g_1, \dots, g_{k-1} \rangle$ (υπάρχει τέτοιο στοιχείο ακριβώς επειδή το I δεν παράγεται πεπερασμένα από τα $g_1, \dots, g_{k-1}$). Τότε

$$\langle g_1 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subsetneq \dots$$

είναι μια γνησίως αύξουσα άπειρη αλυσίδα, άτοπο.

($\Leftarrow$) Έστω $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ αλυσίδα ιδεωδών. Το $I = \bigcup_k I_k$ είναι ιδεώδες (εύκολα, αφού η ένωση είναι επί μιας αλυσίδας), άρα πεπερασμένα παραγόμενο, $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle$. Κάθε g_i ανήκει σε κάποιο I_{k_i} . Θέτοντας $n = \max(k_1, \dots, k_m)$ έχουμε $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle \subseteq I_n \subseteq I$, άρα $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$. ■

Η απόδειξη ότι ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian γίνεται τώρα με επαγωγή στο n , χρησιμοποιώντας το εξής λήμμα:

Λήμμα

Αν ο R είναι Noetherian, τότε και ο $R[t]$ είναι Noetherian.

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Έστω $I \trianglelefteq R[t]$. Για κάθε $d \in \mathbb{N}$ ορίζουμε

$$I_d = \{0\} \cup \{\text{lc}(p) : p \in I, \deg(p) = d\} \subseteq R,$$

το σύνολο των μεγιστοβάθμιων συντελεστών των στοιχείων του I βαθμού d (μαζί με το 0). Κάθε I_d είναι ιδεώδες του R , και $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \dots$ (αν $\deg(p) = d$ τότε $\deg(tp) = d + 1$ με τον ίδιο μεγιστοβάθμιο συντελεστή). Από την ACC στον R , η αλυσίδα σταθεροποιείται σε κάποιο I_{d_0} . Επιλέγουμε πεπερασμένους γεννήτορες για κάθε $I_0, \dots, I_{d_0}$ και αντίστοιχα πολυώνυμα $f_{i,j} \in I$ με $\deg(f_{i,j}) = i$ και μεγιστοβάθμιο συντελεστή τον j -οστό γεννήτορα του I_i . Δείχνουμε ότι το πεπερασμένο σύνολο $\{f_{i,j}\}$ παράγει το I : αν όχι, παίρνουμε στοιχείο $p \in I$ ελάχιστου βαθμού m εκτός του παραγόμενου ιδεώδους· γράφοντας $\text{lc}(p)$ ως συνδυασμό των κατάλληλων γεννητόρων (του I_m αν $m \leq d_0$, αλλιώς του I_{d_0} πολλαπλασιασμένο με t^{m-d_0}), κατασκευάζουμε q στο παραγόμενο ιδεώδες με $\deg(p - q) < m$ · η ελαχιστότητα του m αναγκάζει $p - q = 0$, άτοπο. ■

Θεώρημα (Βάση Hilbert)

Αν K είναι σώμα, ο δακτύλιος $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian· δηλαδή κάθε ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Η απόδειξη είναι άμεση επαγωγή στο n : το K είναι Noetherian (τα μόνα ιδεώδη είναι τα $\langle 0 \rangle, \langle 1 \rangle$), και $K[x_1, \dots, x_n] = K[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$, οπότε το λήμμα ολοκληρώνει την επαγωγή.

Στην πράξη, το OSCAR δουλεύει πάντα με πεπερασμένους γεννήτορες — όσο “περίπλοκο” και αν είναι ένα ιδεώδες, μια βάση Gröbner του είναι πάντα πεπερασμένη:

```
I2 = ideal(R, [x^2, x*y, y^3])
length(groebner_basis(I2, ordering = o_lex))
```

Άσκηση [cox2007ideals, Κεφ. 2, §5, Ασκ. 14]

Έστω $f_1, f_2, \dots \in K[x_1, \dots, x_n]$ μια (ενδεχομένως άπειρη) οικογένεια πολυωνύμων, και $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$. Δείξτε ότι υπάρχει N ώστε $I = \langle f_1, \dots, f_N \rangle$.

Απόδειξη. Το $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$ είναι ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$, άρα από το Θεώρημα Βάσης Hilbert είναι πεπερασμένα παραγόμενο: $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle$ για κάποια $h_1, \dots, h_m \in I$. Κάθε h_i , ως στοιχείο του I , είναι πεπερασμένος συνδυασμός $\sum_j c_{ij} f_j$, άρα εξαρτάται μόνο από πεπερασμένα πολλά f_j . Έστω N το μέγιστο τέτοιο δείκτη πάνω από όλα τα $i = 1, \dots, m$. Τότε κάθε $h_i \in \langle f_1, \dots, f_N \rangle$, άρα $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle \subseteq \langle f_1, \dots, f_N \rangle \subseteq I$, δηλαδή ισότητα. ■

Ας το δούμε υπολογιστικά σε μια “κατά προσέγγιση άπειρη” οικογένεια 20 γεννητόρων — παρατηρήστε πόσο μικρότερη είναι η βάση Gröbner που προκύπτει σε σχέση με τους 20 αρχικούς γεννήτορες:

```
Rh, (xh, yh) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
gens20 = [xh^k - xh*yh^(k-1) for k in 1:20]
length(groebner_basis(ideal(Rh, gens20), ordering = lex(Rh))) #
↪ πολύ μικρότερο από 20!
```

1

Αυτό είναι ακριβώς το φαινόμενο της άσκησης: όλοι οι γεννήτορες πέρα από κάποιο N αποδεικνύονται περιττοί — ήδη ανήκουν στο ιδεώδες που παράγουν οι πρώτοι λίγοι.

Σύνοψη

- **Λήμμα Dickson:** κάθε μονωνυμικό ιδεώδες παράγεται πεπερασμένα.
- **Βάση Gröbner:** μια βάση G του I είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν η αναγωγή ως προς G δίνει μοναδικό αποτέλεσμα (ισοδύναμα, $\langle \text{lt}(G) \rangle = \langle \text{lt}(I) \rangle$).
- **Θεώρημα Βάσης του Hilbert:** κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο — εγγυάται ότι μια βάση Gröbner πάντα υπάρχει και είναι πεπερασμένη.

9 Ο Αλγόριθμος Buchberger

9.1 Ο αλγόριθμος του Buchberger

Ο ορισμός του S-πολυωνύμου, το κριτήριο και ο αλγόριθμος του Buchberger ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §6–7) και, για μια πιο αλγοριθμική/υπολογιστική οπτική στο ίδιο υλικό, (Adams και Lousaunau 1994, τ. 3, κεφ. 2)).

Ορισμός (S-πολυώνυμο)

Έστω $f, g \in K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και $L = \text{lcm}(\text{lm}(f), \text{lm}(g))$. Το **S-πολυώνυμο** των f, g είναι

$$\text{spol}(f, g) = \frac{L}{\text{lt}(f)}f - \frac{L}{\text{lt}(g)}g.$$

Κατασκευαστικά, το $\text{spol}(f, g)$ ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους των f, g .

Θεώρημα (Κριτήριο του Buchberger, 1965)

Ένα σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ είναι βάση Gröbner του I ως προς $<$ αν και μόνο αν για κάθε $i \neq j$

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{G} 0.$$

Αλγόριθμος Buchberger

Είσοδος: $I = \langle f_1, \dots, f_m \rangle \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, διάταξη $<$

Έξοδος: βάση Gröbner G του I ως προς $<$

```
G = {f_1, ..., f_m}
C = {(f_i, f_j) : i < j}
while C ≠ ∅:
    επίλεξε (u, v) ∈ C. C = C \ {(u, v)}
    r = reduce(spol(u, v), G)
    αν r ≠ 0:
        G = G ∪ {r}
        C = C ∪ {(g, r) : g ∈ G}
return G
```

Επειδή κάθε νέο στοιχείο που προστίθεται στο G αυξάνει το μεγιστοβάθμιο ιδεώδες $\langle \text{lt}(G) \rangle$ (το r δεν ανάγεται σε 0), και ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian, ο αλγόριθμος τερματίζει.

9.1.1 Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών

Ο αλγόριθμος όπως διατυπώθηκε παραπάνω δοκιμάζει κάθε ζεύγος $(u, v) \in C$ — αλλά στην πράξη τα περισσότερα ζεύγη ανάγονται σε 0 χωρίς να προσθέσουν τίποτα νέο στη βάση, και το να τα ελέγχουμε ένα-ένα σπαταλά υπολογιστική ισχύ (θυμηθείτε τη συζήτηση για την πολυπλοκότητα στην §Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner — ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται αλγόριθμοι όπως οι F4/F5). Ο Buchberger έδωσε δύο **κριτήρια** που επιτρέπουν να παραλείψουμε ένα ζεύγος εκ των προτέρων, χωρίς καν να υπολογίσουμε το S-πολυώνυμό του.

Θεώρημα (Πρώτο κριτήριο — κριτήριο των πρώτων μεταξύ τους μεγιστοβάθμιων όρων)

Αν $\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)$ είναι πρώτα μεταξύ τους (δηλαδή $\text{lcm}(\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)) = \text{lt}(g_i) \cdot \text{lt}(g_j)$), τότε

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{\{g_i, g_j\}} 0$$

αυτόματα — το ζεύγος (g_i, g_j) μπορεί να παραλειφθεί χωρίς έλεγχο.

Διαισθητικά: όταν οι μεγιστοβάθμιοι όροι δεν μοιράζονται κοινούς παράγοντες, δεν υπάρχει πραγματική “σύγκρουση” ανάμεσα στα g_i, g_j προς αναγωγή — το S-πολυώνυμο είναι απλώς ένας γραμμικός συνδυασμός που ανάγεται στο 0 μέσω των ίδιων g_i, g_j .

Θεώρημα (Δεύτερο κριτήριο — κριτήριο αλυσίδας/chain criterion)

Έστω $u, v, p \in G$ τέτοια ώστε $\text{lt}(p) \mid \text{lcm}(\text{lt}(u), \text{lt}(v))$. Αν τα ζεύγη (u, p) και (p, v) έχουν ήδη ελεγχθεί (ή ικανοποιούν το πρώτο κριτήριο), τότε το ζεύγος (u, v) μπορεί κι αυτό να παραλειφθεί.

Δηλαδή αν υπάρχει ένα “ενδιάμεσο” στοιχείο p της βάσης που ήδη συνδέει τα u, v μέσω δύο απλούστερων ζευγών, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε απευθείας το (u, v) — ακριβώς όπως σε ένα γράφημα, αν έχουμε ήδη μονοπάτι $u \rightarrow p \rightarrow v$, δεν χρειαζόμαστε ξανά την ακμή $u \rightarrow v$.

Στην πράξη, οι υλοποιήσεις (όπως το Singular πίσω από το OSCAR) χρησιμοποιούν εκδοχές αυτών των κριτηρίων συστηματικά· είναι ο κύριος λόγος που ο αλγόριθμος Buchberger είναι πρακτικά πολύ πιο γρήγορος απ’ ό,τι θα υποδείκνυε η “αφελής” εκδοχή του pseudocode παραπάνω.

Παράδειγμα. Ξαναπαίρνουμε το ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ από πριν και υπολογίζουμε τα πρώτα βήματα του αλγορίθμου “με το χέρι”:

```

function spoly(f, g, o)
  L = lcm(leading_monomial(f, ordering = o), leading_monomial(g,
  ↪ ordering = o))
  return divexact(L, leading_term(f, ordering = o)) * f -
  ↪ divexact(L, leading_term(g, ordering = o)) * g
end

f1, f2 = x^3, x^2*y - y^2
s12 = spoly(f1, f2, o_lex)
f3 = reduce(s12, [f1, f2], ordering = o_lex) # νέο στοιχείο

```

$x*y^2$

```

s23 = spoly(f2, f3, o_lex)
f4 = reduce(s23, [f1, f2, f3], ordering = o_lex) # ακόμη ένα νέο
  ↪ στοιχείο

```

$-y^3$

Το $\text{spol}(f_1, f_3)$ ανάγεται στο 0, και όλα τα υπόλοιπα ζεύγη επίσης, οπότε $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ είναι βάση Gröbner — ακριβώς ό,τι μας έδωσε και το `groebner_basis`:

```
groebner_basis(ideal(R, [f1, f2]), ordering = o_lex)
```

Gröbner basis with elements

- 1: y^3
- 2: $x*y^2$
- 3: $x^2*y - y^2$
- 4: x^3

with respect to the ordering

`lex([x, y, z])`

Άσκηση [[@bandini2024commutative](#), Άσκ. 9.8]

Έστω $I = \langle x^2 - xy, xz - y^2, yz^2 - z^4 \rangle \subseteq \mathbb{Q}[x, y, z]$. Υπολογίστε μια ελάχιστη βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x > y > z$, και ανηγμένη την.

Το `complete_reduction = true` λέει στο OSCAR να τρέξει τον αλγόριθμο Buchberger και στη συνέχεια να αναγάγει πλήρως το αποτέλεσμα, ώστε να πάρουμε απευθείας την ανηγμένη (άρα και ελάχιστη) βάση:

```
Rb, (xb, yb, zb) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
ob = lex(Rb)
Ib = ideal(Rb, [xb^2 - xb*yb, xb*zb - yb^2, yb*zb^2 - zb^4])
groebner_basis(Ib, ordering = ob, complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

- 1: $z^9 - z^8$
- 2: $y^*z^2 - z^4$
- 3: $y^3z - z^7$
- 4: $y^4 - z^7$
- 5: $x^*z - y^2$
- 6: $x^*y^2 - y^3$
- 7: $x^2 - x^*y$

with respect to the ordering

$\text{lex}([x, y, z])$

Παρατηρήστε ότι η βάση αυτή έχει περισσότερα στοιχεία από τους 3 αρχικούς γεννήτορες — τυπικό φαινόμενο, αφού ο αλγόριθμος Buchberger προσθέτει νέα στοιχεία (υπόλοιπα S-πολυωνύμων) όποτε αυτά δεν ανάγονται σε 0.

9.2 Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.6) (και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §7)).

Ορισμός (Ελάχιστη, ανηγμένη βάση Gröbner)

Μια βάση Gröbner $G = \{g_1, \dots, g_t\}$ του I λέγεται:

- **ελάχιστη** αν $\text{lc}(g_i) = 1$ και $\text{lt}(g_i) \notin \langle \text{lt}(g_j) : j \neq i \rangle$ για κάθε i ,
- **ανηγμένη** αν είναι ελάχιστη και επιπλέον κανένας όρος του g_i δεν διαιρείται από $\text{lt}(g_j)$ για $j \neq i$.

Θεώρημα

Για δοθέν ιδεώδες I και διάταξη όρων $<$, η ανηγμένη βάση Gröbner είναι **μοναδική**.

Το OSCAR επιστρέφει απευθείας την ανηγμένη βάση:

```
groebner_basis(ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2]), ordering = o_lex,
  ↪ complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

- 1: y^3
- 2: $x*y^2$
- 3: $x^2*y - y^2$
- 4: x^3

with respect to the ordering

$\text{lex}([x, y, z])$

Άσκηση [Cox2007ideals, Κεφ. 2, §7, Ασκ. 3 (για το ιδεώδες του Ασκ. 2γ)]

Βρείτε την ανηγμένη βάση Gröbner του $I = \langle x - z^4, y - z^5 \rangle$ ως προς τη lex και ως προς τη deglex διάταξη, και συγκρίνετε τα μεγέθη τους. (Το I είναι το ιδεώδες μιας παραμετρικής καμπύλης — θα την ξαναδούμε στην ενότητα των ιδεωδών απαλοιφής.)

```
Rr, (xr2, yr2, zr2) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ir = ideal(Rr, [xr2 - zr2^4, yr2 - zr2^5])
length(groebner_basis(Ir, ordering = lex(Rr), complete_reduction =
  ↪ true)),
length(groebner_basis(Ir, ordering = deglex(Rr), complete_reduction
  ↪ = true))
```

(2, 5)

Η lex βάση παραμένει με 2 στοιχεία (οι ίδιοι οι αρχικοί γεννήτορες αποδεικνύονται ήδη βάση Gröbner ως προς lex), ενώ η deglex βάση είναι μεγαλύτερη — μια ένδειξη ότι η επιλογή διάταξης όρων επηρεάζει δραστικά το μέγεθος (και άρα το υπολογιστικό κόστος) μιας βάσης Gröbner, ακόμη και για το ίδιο ιδεώδες.

Σύνοψη

- Το **S-πολυώνυμο** δύο πολωνύμων ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους τους· το κριτήριο του Buchberger: το G είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν όλα τα S-πολυώνυμα ανάγονται σε 0.
- Ο **αλγόριθμος Buchberger** υπολογίζει μια βάση Gröbner προσθέτοντας διαδοχικά μη μηδενικά υπόλοιπα S-πολυωνύμων· τερματίζει λόγω Noetherianity του $K[x_1, \dots, x_n]$.
- Τα δύο **κριτήρια Buchberger** (πρώτοι μεταξύ τους μεγιστοβάθμιοι όροι, κρι-

- τήριο αλυσίδας) επιτρέπουν να παραλείψουμε πολλά ζεύγη εκ των προτέρων — καθοριστικά για την πρακτική απόδοση.
- Η **ανηγμένη** βάση Gröbner είναι μοναδική για δοθέν ιδεώδες και διάταξη όρων.

10 Εφαρμογές Βάσεων Gröbner και Αλγεβρικές Ποικιλίες

10.1 Εφαρμογές βάσεων Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.7) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §8 και Κεφ. 3, §1)).

10.1.1 Το πρόβλημα του Membership, ξανά

Θεώρημα

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε $f \in I \iff \text{red}(f, G) = 0$.

Το OSCAR υλοποιεί ακριβώς αυτό το κριτήριο πίσω από τον τελεστή `in`: υπολογίζει μια βάση Gröbner εσωτερικά και ανάγει το f ως προς αυτή.

```
Ra, (xa, ya, za) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ia = ideal(Ra, [xa*ya - za^2, xa^2 - ya])
xa^3 - za^2 in Ia
```

true

Άσκηση [bandini2024commutative, Άσκ. 9.9]

Έστω $I = \langle yz - y, xy + 2z^2, y - z \rangle \subset \mathbb{Q}[x, y, z]$ και $f = x^3z - y^2$. Είναι το $f \in I$;

```
Im, (xm, ym, zm) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Iexc = ideal(Im, [ym*zm - ym, xm*ym + 2zm^2, ym - zm])
xm^3*zm - ym^2 in Iexc
```

false

Η απάντηση είναι false: το f **δεν** ανήκει στο I . Παρατηρήστε ότι δεν θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε αυτό εύκολα “με το χέρι” — δεν υπάρχει προφανής τρόπος να γράψουμε (ή να αποκλείσουμε τη γραφή) του f ως συνδυασμό των γεννητόρων· ακριβώς αυτό το ερώτημα λύνει αλγοριθμικά η βάση Gröbner.

10.1.2 Ισότητα ιδεωδών

Δύο ιδεώδη I, J είναι ίσα αν και μόνο αν έχουν την ίδια ανηγμένη βάση Gröbner ως προς την ίδια διάταξη — το OSCAR το ελέγχει απευθείας:

```
J1 = ideal(Ra, [xa + ya, ya + za])
J2 = ideal(Ra, [xa - za, ya + za])
J1 == J2
```

true

10.1.3 Ο δακτύλιος πηλίκου A/I και η διάστασή του

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 2.7 (Θ. 2.23) και Κεφ. 3.5 (Θ. 3.17)).

Ορισμός (Δακτύλιος πηλίκου)

Έστω A δακτύλιος και $I \trianglelefteq A$. Ο **δακτύλιος πηλίκου** A/I είναι το σύνολο των κλάσεων $\{a + I : a \in A\}$ με πράξεις

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I,$$

καλά ορισμένες ακριβώς επειδή το I είναι ιδεώδες.

Μια βάση Gröbner G του I δίνει αμέσως έναν **υπολογίσιμο** τρόπο δουλειάς στο A/I : κάθε στοιχείο $f + I$ έχει **μοναδικό** αντιπρόσωπο τον $\text{red}(f, G)$ (το ανηγμένο υπόλοιπο ως προς G), αφού $f \equiv g \pmod{I} \iff \text{red}(f, G) = \text{red}(g, G)$.

Θεώρημα (K -βάση του A/I)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ και G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε το σύνολο των **standard μονωνύμων**

$$B = \{x^a : x^a \notin \text{LT}(I)\} = \{x^a : \text{το } x^a \text{ βρίσκεται "κάτω από τη σκάλα" του } \text{LT}(I)\}$$

απεικονίζεται σε μια K -βάση του A/I (όπου $A = K[x_1, \dots, x_n]$). Οι συντεταγμέ-

νες του $f + I$ ως προς αυτή τη βάση είναι ακριβώς οι συντελεστές του $\text{red}(f, G)$.

Δηλαδή: **η διάσταση $\dim_K(A/I)$ ισούται με το πλήθος των μονωνύμων εκτός του $\text{LT}(I)$** — το πλήθος των πλεγματικών σημείων “κάτω από τη σκάλα”.

Θεώρημα (πεπερασμένη διάσταση $\iff$ πεπερασμένη ποικιλία)

Έστω $K = \overline{K}$ αλγεβρικά κλειστό και G βάση Gröbner του I . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

1. το $V(I)$ είναι πεπερασμένο σύνολο,
2. για κάθε $i = 1, \dots, n$ υπάρχει $g \in G$ με $\text{lm}(g) = x_i^{c_i}$ για κάποιο c_i (δηλαδή η σκάλα είναι φραγμένη σε κάθε κατεύθυνση),
3. ο K -διανυσματικός χώρος A/I έχει πεπερασμένη διάσταση.

Παράδειγμα σε 2 μεταβλητές. Ξαναπαίρνουμε το γνώριμο ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$, με $\text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$ (το υπολογίσαμε ήδη). Το OSCAR δίνει απευθείας τη βάση και τη διάσταση:

```
Rq, (xq, yq) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iq = ideal(Rq, [xq^3, xq^2*yq - yq^2])
Qq, _ = quo(Rq, Iq)
monomial_basis(Qq), vector_space_dimension(Qq)
```

```
(QQMPolyRingElem[y^2, x*y, y, x^2, x, 1], 6)
```

Σχεδιάζουμε τη σκάλα: τα μονώνυμα του $\text{LT}(I)$ (γκρι) και τα 6 standard μονώνυμα $1, x, x^2, y, xy, y^2$ (μπλε) που αποτελούν τη K -βάση του A/I :

```
using Plots
gr()

gensLT = gens(leading_ideal(Iq, ordering = lex(Rq)))
exps = [Tuple(exponent_vector(g, 1)) for g in gensLT]
amax, bmax = maximum(first.(exps)) + 1, maximum(last.(exps)) + 1

stair_height(a) = (c = [bi for (ai,bi) in exps if ai <= a];
  ⇨ isempty(c) ? bmax+1 : minimum(c))

xs, ys = Float64[], Float64[]
for a in 0:amax
```

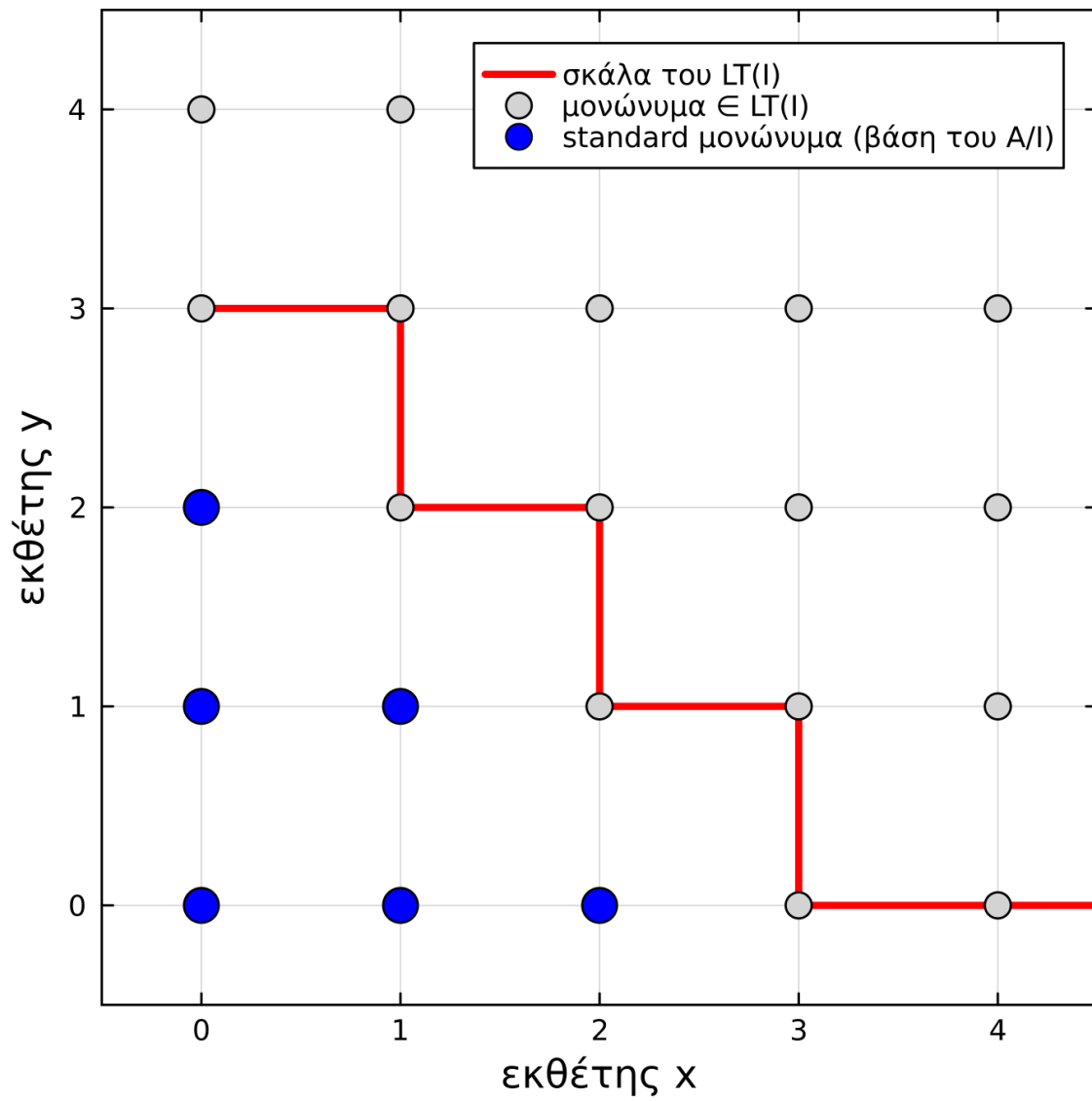
```

    h = stair_height(a)
    append!(xs, [a, a+1]); append!(ys, [h, h])
end

lattice = [(a,b) for a in 0:amax for b in 0:bmax]
standard = filter(((a,b),) -> b < stair_height(a), lattice)
inideal = filter(((a,b),) -> b >= stair_height(a), lattice)

plt = plot(size = (480,480), xlim = (-0.5,amax+0.5), ylim =
    ↪ (-0.5,bmax+0.5), aspect_ratio = 1,
        xlabel = "εκθέτης x", ylabel = "εκθέτης y", framestyle =
    ↪ :box, legend = :topright)
plot!(plt, xs, ys, lw = 3, color = :red, label = "σκάλα του LT(I)")
scatter!(plt, first.(inideal), last.(inideal), color = :lightgray,
    ↪ markersize = 6, label = "μονώνυμα ∈ LT(I)")
scatter!(plt, first.(standard), last.(standard), color = :blue,
    ↪ markersize = 8, label = "standard μονώνυμα (βάση του A/I)")
savefig(plt, "groebner_staircase.png")
nothing

```



Σχήμα 7: Η σκάλα του μεγιστοβάθμιου ιδεώδους $LT(I)$ και τα standard μονώνυμα.

10.1.4 Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής

Ορισμός (Ιδεώδες Απαλοιφής)

Έστω $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$. Το l -οστό **ιδεώδες απαλοιφής** είναι

$$I_l = I \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n].$$

Θεώρημα (Απαλοιφής)

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x_1 > \dots > x_n$. Τότε, για κάθε $0 \leq l \leq n-1$, το $G_l = G \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n]$ είναι βάση Gröbner του I_l .

Το θεώρημα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο: μας επιτρέπει να “απαλείφουμε” μεταβλητές από ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων υπολογίζοντας απλώς μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη.

```
Ie = ideal(Ra, [xa^2 + ya^2 + za^2 - 1, xa^2 + 2ya^2 - 2, xa*za - 1])  
eliminate(Ie, [xa]) # I_1 = I ∩ K[y,z]
```

Ideal generated by

$$y^2 - z^2 - 1$$

$$2z^4 + 1$$

Άσκηση [bandini2024commutative, Άσκ. 9.13· cox2007ideals, Κεφ. 3, §1, Άσκ. 2]

Έστω $I = \langle x^2 + 2y^2 - 3, x^2 + xy + y^2 - 3 \rangle \subset \mathbb{C}[x, y]$.

(α) Βρείτε βάσεις των $I \cap \mathbb{C}[x]$ και $I \cap \mathbb{C}[y]$. (β) Βρείτε όλες τις λύσεις του συστήματος. (γ) Ποιες λύσεις είναι ρητές (στο $\mathbb{Q}^2$); (δ) Ποιο είναι το μικρότερο σώμα k ώστε όλες οι λύσεις να βρίσκονται στο k^2 ;

Υπολογίζουμε πρώτα τα δύο ιδεώδη απαλοιφής, παραγοντοποιώντας τους γεννήτορές τους ώστε να δούμε τις πιθανές τιμές κάθε συντεταγμένης χωριστά:

```
Rexc, (xexc, yexc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])  
Iexc2 = ideal(Rexc, [xexc^2 + 2yexc^2 - 3, xexc^2 + xexc*yexc +  
  ↪ yexc^2 - 3])  
Ix, Iy = eliminate(Iexc2, [yexc]), eliminate(Iexc2, [xexc])  
factor(gens(Ix)[1]), factor(gens(Iy)[1])
```

```
((x^2 - 3) * (x + 1) * (x - 1), (y - 1) * y * (y + 1))
```

Αρα $x \in \{1, -1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$ και $y \in \{0, 1, -1\}$ — όμως **όχι κάθε συνδυασμός** είναι πραγματική λύση του αρχικού συστήματος (το ιδεώδες απαλοιφής μόνο του δεν αρκεί, χρειάζεται και το Θεώρημα Επέκτασης για να ξέρουμε ποιοι συνδυασμοί επεκτείνονται). Ελέγχουμε άμεσα ποια ζεύγη ικανοποιούν και τις δύο αρχικές εξισώσεις:

```
real_solutions(Iexc2)[1]
```

```
4-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:
 [1, 1]
 [63901395939770060407//36893488147419103232,
  ↪ -12711826484017173//85070591730234615865843651857942052864]
 [-63901395939770060407//36893488147419103232,
  ↪ 12711826484017173//85070591730234615865843651857942052864]
 [-1, -1]
```

Βλέπουμε λοιπόν 4 λύσεις συνολικά, εκ των οποίων οι $(1, 1)$ και $(-1, -1)$ είναι ρη-
τές, ενώ οι άλλες δύο εμπλέκουν το $\sqrt{3}$ (μηδενική y -συντεταγμένη). Αρα το μικρότερο
τέτοιο σώμα είναι το $k = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

10.1.5 Τομή ιδεωδών

Για να υπολογίσουμε το $I \cap J$ ($I, J \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$), εισάγουμε μια νέα μεταβλητή t
και θέτουμε

$$L = \langle t \cdot I, (1 - t) \cdot J \rangle \subseteq K[t, x_1, \dots, x_n].$$

Τότε $I \cap J = L \cap K[x_1, \dots, x_n]$ — δηλαδή το ιδεώδες απαλοιφής του L ως προς το t
(ο λόγος: αν $f \in L|_{t=0} \subseteq J$ και $f \in L|_{t=1} \subseteq I$, τότε f ανεξάρτητο του t βρίσκεται
σε $I \cap J$ · η αντίστροφη κατεύθυνση είναι άμεση).

```
Rt, (t, xt, yt) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
A, B = [xt^2 + yt], [xt - yt]
L = ideal(Rt, vcat([t*g for g in A], [(1 - t)*g for g in B]))
eliminate(L, [t])
```

```
Ideal generated by
 x^3 - x^2*y + x*y - y^2
```

```
R3, (x3, y3) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
intersect(ideal(R3, [x3^2 + y3]), ideal(R3, [x3 - y3])) # το OSCAR
↪ το κάνει απευθείας
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy - y^2$

10.2 Αφινικοί χώροι και αλγεβρικές ποικιλίες

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 3.1) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §2)).

Ορισμός (Αφινικός χώρος, αλγεβρική ποικιλία)

Ο n -διάστατος αφινικός χώρος πάνω από το K είναι το σύνολο $K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in K\}$. Για $f_1, \dots, f_k \in K[x_1, \dots, x_n]$, το σύνολο

$$V(f_1, \dots, f_k) = \{a \in K^n : f_i(a) = 0 \forall i\}$$

λέγεται **(αφινική) αλγεβρική ποικιλία**.

Παραδείγματα. Το $V(x^2 + y^2 - 1) \subset \mathbb{R}^2$ είναι ο μοναδιαίος κύκλος. Το $V(x^2 + y^2 + 1)$ είναι κενό πάνω από το $\mathbb{R}$, αλλά **μη κενό** πάνω από το $\mathbb{C}$ — η γεωμετρία μιας ποικιλίας εξαρτάται ουσιωδώς από το σώμα.

Θεώρημα

Αν $V, W \subseteq K^n$ είναι αλγεβρικές ποικιλίες, τότε και τα $V \cup W$, $V \cap W$ είναι αλγεβρικές ποικιλίες: αν $V = V(f_1, \dots, f_s)$ και $W = V(g_1, \dots, g_t)$, τότε

$$V \cap W = V(f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t), \quad V \cup W = V(f_i g_j : 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t).$$

```
Rv, (xv, yv) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iv = ideal(Rv, [xv^2 + yv^2 - 1])
Jv = ideal(Rv, [xv - yv])
IJunion = ideal(Rv, [f*g for f in gens(Iv) for g in gens(Jv)])
IJunion # παράγει το V(Iv) ∪ V(Jv)
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy^2 - x - y^3 + y$

10.3 Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 3.3) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §1–2)).

Θεωρούμε την προβολή $\Pi_l : K^n \rightarrow K^{n-l}$, $\Pi_l(a_1, \dots, a_n) = (a_{l+1}, \dots, a_n)$. Ένα φυσικό ερώτημα: πώς σχετίζεται το $V(I_l)$ (η ποικιλία του ιδεώδους απαλοιφής) με το $\Pi_l(V(I))$;

Θεώρημα (Επέκτασης, Extension Theorem)

Έστω $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, $I_1 = I \cap \mathbb{C}[x_2, \dots, x_n]$ το πρώτο ιδεώδες απαλοιφής, και γράφουμε $f_i = c_i(x_2, \dots, x_n)x_1^{N_i} +$ (μικρότεροι όροι ως προς x_1) με $c_i \neq 0$. Αν $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$ **δεν** μηδενίζει όλα τα c_i , τότε επεκτείνεται σε λύση $(a_1, \dots, a_n) \in V(I)$.

Θεώρημα (Κλειστότητας, Closure Theorem)

Έστω $V = V(f_1, \dots, f_s) \subseteq \mathbb{C}^n$. Τότε το $V(I_1)$ είναι το **μικρότερο** αλγεβρικό σύνολο που περιέχει το $\Pi_1(V)$. επιπλέον, αν $V \neq \emptyset$, τότε $V(I_1) \setminus \Pi_1(V)$ περιέχεται σε γνήσιο αλγεβρικό υποσύνολο του $V(I_1)$ (δηλαδή το $\Pi_1(V)$ “γεμίζει” το $V(I_1)$ εκτός από ένα “μικρό” κομμάτι).

Προειδοποίηση

Το $\Pi_1(V)$ **δεν** είναι πάντα αλγεβρικό σύνολο — μόνο η κλειστότητά του, $V(I_1)$, είναι εγγυημένα. Κλασικό παράδειγμα: για $V = V(xy - 1) \subset \mathbb{C}^2$ (υπερβολή), $\Pi_1(V) = \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ δεν είναι αλγεβρικό σύνολο, ενώ $V(I_1) = V(0) = \mathbb{C}$ (αφού το 1 απαλείφεται εντελώς).

```
Rw, (xw, yw) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iw = ideal(Rw, [xw*yw - 1])
eliminate(Iw, [xw]) # μηδενικό ιδεώδες: η προβολή στο y "γεμίζει"
↪ όλο το C, εκτός του y=0
```

Ideal generated by
0

10.4 Περισσότερες εφαρμογές

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, τ. 159, κεφ. 3.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §8)).

10.4.1 Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων

Για ένα **μηδενοδιάστατο** σύστημα (πεπερασμένο πλήθος λύσεων), η στρατηγική είναι: υπολογίζουμε μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη — από το Θεώρημα Απαλοιφής, αυτή μας δίνει ένα “τριγωνικό” σύστημα (όπως η απαλοιφή Gauss για γραμμικά συστήματα) που λύνεται διαδοχικά, ξεκινώντας από την τελευταία μεταβλητή.

```
Rs, (xs, ys) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Is = ideal(Rs, [xs + ys - 3, xs^2 + ys^2 - 5])
groebner_basis(Is, ordering = lex(Rs))
```

Gröbner basis with elements

1: $y^2 - 3y + 2$

2: $x + y - 3$

with respect to the ordering

$\text{lex}([x, y])$

```
real_solutions(Is)[1]
```

2-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:

[2, 1]

[1, 2]

10.4.2 Προβολές ποικιλιών

Όπως είδαμε στο Θεώρημα Απαλοιφής/Επέκτασης, η προβολή $\Pi_l(V(I))$ **περιέχεται** πάντα στο $V(I_l)$, με ισότητα (έως ένα “μικρό” υποσύνολο) όταν εργαζόμαστε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα. Αυτό μετατρέπει το γεωμετρικό ερώτημα “ποια είναι η προβολή μιας ποικιλίας;” σε αλγεβριστικό υπολογισμό ενός ιδεώδους απαλοιφής — ακριβώς ό,τι κάναμε με την `eliminate` παραπάνω.

10.4.3 Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων

Η ίδια η ιδιότητα **ideal membership** μπορεί να αποδείξει θεωρήματα Ευκλείδειας γεωμετρίας: κωδικοποιούμε τις υποθέσεις ως πολυωνυμικές εξισώσεις $h_1 = \dots = h_s = 0$ και το συμπέρασμα ως $g = 0$, και ελέγχουμε αν g ανήκει στο (ριζικό του) ιδεώδους $\langle h_1, \dots, h_s \rangle$.

Θεώρημα. Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομούνται.

Απόδειξη μέσω ιδεωδών. Τοποθετούμε (χωρίς βλάβη της γενικότητας) $A = (0, 0)$, $B = (b, 0)$, και $C = (c_1, c_2)$, $D = (d_1, d_2)$ ελεύθερα. Οι υποθέσεις “ $AB \parallel DC$ ” και “ $AD \parallel BC$ ” (ορισμός παραλληλογράμμου) γράφονται

$$h_1 = c_2 - d_2, \quad h_2 = d_1 c_2 - d_2(c_1 - b).$$

Το συμπέρασμα “τα μέσα των AC και BD ταυτίζονται” ισοδυναμεί (η μία συντεταγμένη είναι ήδη το h_1) με $g = c_1 - d_1 - b = 0$.

```
Rp, (b, c1, c2, d1, d2) = polynomial_ring(QQ, [:b, :c1, :c2, :d1,
  ↳ :d2])
h1 = c2 - d2
h2 = d1*c2 - d2*(c1 - b)
g = c1 - d1 - b
Ip = ideal(Rp, [h1, h2])
g in Ip
```

false

Το `g in Ip` βγαίνει false! Ελέγχοντας πιο προσεκτικά βλέπουμε γιατί: το g ανήκει στο ιδεώδες μόνο **modulo** μια συνθήκη μη-εκφυλισμού:

```
c2 * g in Ip # αλλά c2·g ανήκει στο ιδεώδες
```

true

Δηλαδή το συμπέρασμα ισχύει **εκτός αν** $c_2 = 0$ — δηλαδή εκτός αν τα A, B, C είναι συνευθειακά (εκφυλισμένο “παραλληλόγραμμο”). Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι μέθοδοι αυτόματης απόδειξης θεωρημάτων συχνά χρειάζονται **συνθήκες μη-εκφυλισμού**, ακριβώς όπως συμβαίνει και στο Θεώρημα Επέκτασης.

Άσκηση

Επαληθεύστε με το OSCAR ότι, αν προσθέσουμε την υπόθεση ότι το $ABCD$ είναι παραλληλόγραμμο **και** $AC \perp BD$ (ρόμβος), τότε $|AB| = |BC|$ (όλες οι πλευρές ίσες). Υπόδειξη: εκφράστε την καθετότητα ως $\langle C, D - B \rangle = 0$ (εσωτερικό γινόμενο) και ελέγξτε ideal membership όπως παραπάνω.

Σύνοψη

- Οι βάσεις Gröbner λύνουν αλγοριθμικά: το ideal membership, την ισότητα ιδεωδών, και τον υπολογισμό της διάστασης του A/I ως K -διανυσματικού χώρου.

- **Ιδεώδη απαλοιφής:** μια βάση Gröbner ως προς διάταξη απαλοιφής (π.χ. lex) δίνει απευθείας γεννήτορες του ιδεώδους απαλοιφής.
- Τα Θεωρήματα **Επέκτασης** και **Κλειστότητας** συνδέουν το ιδεώδες απαλοιφής με την προβολή της ποικιλίας — με τις αναγκαίες προειδοποιήσεις (π.χ. ρίζες στο άπειρο, μη αλγεβρικές προβολές).
- Οι βάσεις Gröbner λύνουν επίσης αλγεβρικά συστήματα (μέσω lex και real_solutions), υπολογίζουν προβολές ποικιλιών, και αποδεικνύουν αυτόματα γεωμετρικά θεωρήματα μέσω ideal membership.

11 Πολυπλοκότητα και Κρυπτογραφία

11.1 Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner

Έχουμε δει ότι ο αλγόριθμος του Buchberger πάντα τερματίζει (μέσω του Θεωρήματος Βάσης Hilbert / ACC), αλλά δεν έχουμε πει τίποτα για το **πόσο** χρόνο ή χώρο χρειάζεται. Η ερώτηση είναι εξ ίσου φυσική για τον προγραμματιστή όσο και για τον θεωρητικό: πόσο μεγάλοι μπορεί να γίνουν οι συντελεστές και οι βαθμοί των πολυωνύμων μιας βάσης Gröbner, συναρτήσει του αριθμού των μεταβλητών n και του βαθμού d των αρχικών γεννητόρων;

Θεώρημα (Φράγμα του Dubé) [dube1990]

Έστω $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ με $\deg(f_i) \leq d$ για κάθε i . Τότε, για **κάθε** διάταξη όρων, η ανηγμένη βάση Gröbner του I αποτελείται από πολυώνυμα βαθμού το πολύ

$$D(n, d) \leq 2 \left(\frac{d^2}{2} + d \right)^{2^{n-1}}.$$

Το φράγμα αυτό είναι **διπλά εκθετικό** ως προς n — δραματικά χειρότερο από, π.χ., το φράγμα Bézout d^n για τον αριθμό των λύσεων ενός μηδενοδιάστατου συστήματος. Θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι πρόκειται απλώς για αδυναμία του συγκεκριμένου αλγορίθμου (Buchberger) ή της συγκεκριμένης απόδειξης· δυστυχώς δεν είναι έτσι:

Θεώρημα (Mayr–Meyer, 1982) [mayrmeyer1982]

Υπάρχει οικογένεια ιδεωδών $I_n \subseteq K[x_1, \dots, x_{cn}]$ (για κατάλληλη σταθερά c), παραγόμενων από πολυώνυμα σταθερού (μικρού) βαθμού, τέτοια ώστε **κάθε** βάση Gröbner του I_n — ως προς **οποιαδήποτε** διάταξη όρων — να περιέχει στοιχεί-

ο βαθμού διπλά εκθετικού ως προς n . Συνακόλουθα, το πρόβλημα του **ideal membership** (και το αντίστοιχο word problem για μεταθετικά μονοειδή) είναι EXPSPACE-hard.

Δηλαδή το διπλά εκθετικό φράγμα δεν είναι τεχνικό ελάττωμα του αλγορίθμου του Buchberger — είναι **εγγενές** στο πρόβλημα: καμία μέθοδος (Gröbner ή όχι) δεν μπορεί να λύνει το ideal membership problem σε γενικότητα με λιγότερους πόρους, στη χειρότερη περίπτωση. Αυτό εξηγεί γιατί συστήματα λογισμικού όπως το OSCAR/Singular/Macaulay2, παρ’ όλη την εκπληκτική τους πρακτική αποδοτικότητα, μπορούν σε συγκεκριμένα (τεχνητά κατασκευασμένα) παραδείγματα να “κολλήσουν” εντελώς.

Η εικόνα δεν είναι τόσο απαισιόδοξη στην πράξη, για δύο λόγους:

1. **Η διάταξη όρων έχει τεράστια σημασία.** Η lex διάταξη τείνει να παράγει τις μεγαλύτερες βάσεις (γι’ αυτό και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για την πληροφορία της απαλοιφής που μας δίνει, όχι για ταχύτητα), ενώ η degrevlex είναι εμπειρικά η πιο αποδοτική επιλογή γενικού σκοπού. Στην πράξη υπολογίζουμε πρώτα μια βάση ως προς degrevlex και, αν χρειαζόμαστε lex (π.χ. για επίλυση μηδενοδιάστατου συστήματος όπως στην §[Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων](#)), αλλάζουμε διάταξη με τον αλγόριθμο **FGLM** (Faugère κ.ά. 1993) — ο οποίος, για μηδενοδιάστατο ιδεώδες με $\dim_K(A/I) = D$, κάνει την αλλαγή σε $O(nD^3)$ πράξεις πεδίου, χωρίς να επαναλάβει τον Buchberger εξ αρχής. (Ο αλγόριθμος αυτός οφείλεται εν μέρει στην Patrizia Gianni, συγγραφέα του κύριου βιβλίου αναφοράς του μαθήματος.)
2. **Οι “παθολογικές” περιπτώσεις είναι σπάνιες.** Για “γενικά” ιδεώδη (π.χ. τυχαίους/γενικούς γεννήτορες) τα φράγματα σχετίζονται με τη **κανονικότητα Castelnuovo–Mumford** και είναι πολύ πιο ήπια — απλά εκθετικά ή και πολυωνυμικά για σταθερό n (Bayer και Mumford 1993). Αλγόριθμοι όπως οι **F4/F5** του Faugère (Faugère 1999) εκμεταλλεύονται αυτό μετατρέποντας τον υπολογισμό βάσης Gröbner σε αραιή γραμμική άλγεβρα (απαλοιφή Gauss σε πίνακες Macaulay), αποφεύγοντας συστηματικά τους S -πολυωνυμικούς υπολογισμούς που ανάγονται σε μηδέν.

Άσκηση

Υπολογίστε στο OSCAR τη βάση Gröbner του ίδιου ιδεώδους ως προς lex και ως προς degrevlex, για ένα μη τετριμμένο παράδειγμα με ≥ 4 μεταβλητές (π.χ. το κλασικό ιδεώδες Katsura ή ένα κυκλικό σύστημα `cyclic(n)`). Συγκρίνετε το πλήθος και τους μέγιστους βαθμούς των γεννητόρων στις δύο βάσεις.

11.2 Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία και τη Θεωρία Κωδίκων

11.2.1 Πολυμεταβλητή κρυπτογραφία και αλγεβρική κρυπτανάλυση

Πολλά σύγχρονα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού (ιδίως υποψήφια για **μετα-κβαντική κρυπτογραφία**, όπως τα Rainbow, GeMSS, HFE) βασίζονται στην ασφάλειά τους στη δυσκολία του προβλήματος:

MQ (Multivariate Quadratic): δοθέντος συστήματος $f_1(\mathbf{x}) = \dots = f_m(\mathbf{x}) = 0$ τετραγωνικών πολυωνύμων πάνω από πεπερασμένο σώμα $\mathbb{F}_q$, βρείτε $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$ που το ικανοποιεί.

Το πρόβλημα αυτό είναι NP-hard γενικά, αλλά το δημόσιο κλειδί κάθε τέτοιου σχήματος **είναι** ένα τέτοιο σύστημα (κατασκευασμένο ώστε να κρύβει μια “εύκολη” δομή, γνωστή μόνο στον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού). Η **αλγεβρική κρυπτανάλυση** μοντελοποιεί την ανάκτηση του κλειδιού (ή απλά την πλαστογράφηση μιας υπογραφής) ως ακριβώς αυτό το πρόβλημα: υπολογίζουμε μια βάση Gröbner του ιδεώδους $\langle f_1, \dots, f_m \rangle$ (συνήθως πάνω από $\mathbb{F}_2$, με τις σχεσιακές εξισώσεις πεδίου $x_i^2 - x_i$ προστιθέμενες για να περιορίσουμε τις λύσεις στο $\{0, 1\}^n$) και διαβάζουμε τις ρίζες από μια βάση ως προς lex (ή μέσω FGLM, βλ. παραπάνω). Αλγόριθμοι όπως ο **XL** και οι **F4/F5** είναι τα βασικά εργαλεία τέτοιων επιθέσεων· η ασφάλεια ενός σχήματος MQ αξιολογείται συστηματικά εκτιμώντας το πραγματικό (πρακτικό) κόστος αυτού του υπολογισμού βάσης Gröbner, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα φράγματα κανονικότητας που αναφέραμε παραπάνω (Bard 2009). Ιστορικά, αρκετά σχήματα (π.χ. πρώιμες παραμετροποιήσεις του HFE) “έσπασαν” επειδή το αντίστοιχο σύστημα αποδείχθηκε λιγότερο “γενικό” απ’ ό,τι υποτίθεται, με αποτέλεσμα η βάση Gröbner του να υπολογίζεται πολύ πιο γρήγορα απ’ το αναμενόμενο.

11.2.2 Θεωρία κωδίκων: αποκωδικοποίηση ως ideal membership

Στην κατεύθυνση της θεωρίας κωδίκων, πολλά προβλήματα αποκωδικοποίησης αλγεβρικών κωδίκων (π.χ. κώδικες Reed–Solomon, κώδικες Reed–Muller, κώδικες αλγεβρικής γεωμετρίας) ανάγονται σε ερωτήματα για το **ιδεώδες εξαφάνισης** (vanishing ideal) ενός πεπερασμένου συνόλου σημείων — ακριβώς η δομή που είδαμε στο Θεώρημα για την πεπερασμένη διάσταση του A/I (§[O δακτύλιος πηλίκου]). Συγκεκριμένα: ένας κώδικας αξιολόγησης (evaluation code) ορίζεται εκτιμώντας πολυώνυμα σε ένα σύνολο σημείων $X = \{P_1, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{F}_q^n$, και οι ιδιότητές του (απόσταση, διορθωτική ικανότητα) καθορίζονται από τη δομή του ιδεώδους $I(X)$ και της βάσης Gröbner του. Ο αλγόριθμος **Buchberger–Möller** υπολογίζει ακριβώς μια βάση Gröbner του $I(X)$ απευθείας από τα σημεία (χωρίς να περάσει από γεννήτορες), και είναι το βασικό εργαλείο τόσο για την κατασκευή τέτοιων κωδίκων όσο και για

την αποκωδικοποίησή τους μέσω ελέγχων ideal membership στο ιδεώδες σφάλματος (Gathen και Gerhard 2013).

Άσκηση

Κατασκευάστε στο OSCAR ένα τοξ-παράδειγμα MQ συστήματος πάνω από $\mathbb{F}_2$ με $n = 6$ μεταβλητές (τυχαία τετραγωνικά πολυώνυμα, συν τις εξισώσεις πεδίου $x_i^2 - x_i$) με μία γνωστή ρίζα $\mathbf{a} \in \{0, 1\}^6$. Επαληθεύστε ότι η βάση Gröbner ως προς lex σας επιτρέπει να ανακτήσετε το $\mathbf{a}$, και μετρήστε πώς μεταβάλλεται ο χρόνος υπολογισμού καθώς αυξάνετε το n .

Σύνοψη

- Ο βαθμός μιας βάσης Gröbner μπορεί να είναι **διπλά εκθετικός** ως προς τον αριθμό μεταβλητών (φράγμα Dubé) — και αυτό είναι αναπόφευκτο σε γενικότητα (Mayr–Meyer), όχι απλώς αδυναμία του αλγορίθμου Buchberger.
- Στην πράξη, η επιλογή διάταξης όρων (degrevlex αντί lex) και αλγόριθμοι όπως οι F4/F5 κάνουν τεράστια πρακτική διαφορά.
- Οι βάσεις Gröbner έχουν άμεσες εφαρμογές στην **αλγεβρική κρυπτανάλυση** (πολυμεταβλητή κρυπτογραφία, πρόβλημα MQ) και στην **αποκωδικοποίηση** αλγεβρικών κωδίκων.

12 Θέματα Εργασιών Εξαμήνου

12.1 Θέματα εργασιών εξαμήνου

Οι παρακάτω θεματικές είναι κατάλληλες για ατομική ή ομαδική εργασία εξαμήνου: κάθε μία επεκτείνει άμεσα υλικό του μαθήματος, έχει σαφή υπολογιστική συνιστώσα υλοποιήσιμη στο OSCAR, και οδηγεί σε πλούσια βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.

Πολυωνυμική παραγοντοποίηση — πέρα από τα βασικά. Είδαμε ήδη στην §Παραγοντοποίηση πολυωνύμων τα Berlekamp, Cantor–Zassenhaus, ανύψωση Hensel και LLL. Μια εργασία θα μπορούσε να προχωρήσει σε πρακτική σύγκριση απόδοσης (μέγεθος εισόδου έναντι χρόνου) των μεθόδων, ή στην παραγοντοποίηση **πολλών μεταβλητών** (η οποία ανάγεται στη μονομεταβλητή περίπτωση μέσω ανύψωσης Hensel σε πολλές μεταβλητές). Σύνδεση με το μάθημα: η παραγοντοποίηση χρησιμοποιείται συχνά ως προεπεξεργασία πριν τον υπολογισμό βάσης Gröbner, για να απλοποιήσει τους γεννητόρες ενός ιδεώδους. Αναφορά: (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 14–16).

Συμβολική ολοκλήρωση (αλγόριθμος Risch). Πώς αποφασίζει ένα CAS αν μια στοιχειώδης συνάρτηση έχει στοιχειώδες αντιπαράγωγο, και πώς το υπολογίζει όταν υπάρ-

χει (π.χ. γιατί το $\int e^{x^2} dx$ δεν έχει κλειστή μορφή, ενώ το $\int x e^{x^2} dx$ έχει); Θέματα προς διερεύνηση: η δομή των διαφορικών σωμάτων (differential fields) και το θεώρημα του Liouville, ο αλγόριθμος Risch για ρητές/εκθετικές/λογαριθμικές συναρτήσεις, και γιατί ο πλήρης αλγόριθμος Risch θεωρείται ένας από τους πιο πολύπλοκους αλγορίθμους που έχουν υλοποιηθεί σε CAS. Σύνδεση με το μάθημα: διαφορετικό υπολογιστικό υπόβαθρο (διαφορική άλγεβρα αντί για μεταθετική άλγεβρα/ιδεώδη), αλλά ίδιο πνεύμα — αλγοριθμική απόφαση για συμβολικά αντικείμενα.

Ακριβής/modular γραμμική άλγεβρα. Η κλασική απαλοιφή Gauss πάνω από το $\mathbb{Q}$ υποφέρει από εκρηκτική αύξηση μεγέθους των ενδιάμεσων κλασμάτων. Θέματα προς διερεύνηση: fraction-free απαλοιφή Gauss (τεχνική Bareiss), κανονική μορφή Hermite/Smith για πίνακες πάνω από το $\mathbb{Z}$, και modular μέθοδοι (υπολογισμός mod p για πολλά πρώτα και ανασύνθεση μέσω Κινέζικου Θεωρήματος Υπολοίπων) για αποφυγή του προβλήματος. Σύνδεση με το μάθημα: ακριβώς η ίδια λογική “modular μέθοδοι για αποφυγή coefficient blow-up” που αναφέραμε στην §[Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner](#) για βάσεις Gröbner, εδώ εφαρμοσμένη σε γραμμική άλγεβρα.

Τορικά ιδεώδη. Ένα τορικό ιδεώδες είναι το ιδεώδες εξαφάνισης μιας παραμετρικής (μονωνυμικής) απεικόνισης $t \mapsto (t^{a_1}, \dots, t^{a_n})$, και συνδέει τη μεταθετική άλγεβρα με τη συνδυαστική (πολύτοπα, πλέγματα). Θέματα προς διερεύνηση: υπολογισμός τορικού ιδεώδους μέσω απαλοιφής (ακριβώς η τεχνική του Θεωρήματος Απαλοιφής που είδαμε), η σύνδεση βάσεων Gröbner τορικών ιδεωδών με τριγωνοποιήσεις πολυτόπων, και εφαρμογές σε ακέραιο προγραμματισμό / στατιστική. Αναφορά: (Sturmfels 1996).

Αραιή απαλοιφή (sparse elimination). Είδαμε ήδη στο §[Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK](#) τα βασικά (πολύτοπα Newton, μεικτός όγκος, θεώρημα BKK)· μια εργασία θα μπορούσε να προχωρήσει στην **αραιή απαλοίφουσα** (sparse resultant) ως γενίκευση της απαλοίφουσας Sylvester/Macaulay, και σε αλγορίθμους υπολογισμού της μέσω πολυτόπων Newton. Σύνδεση με το μάθημα: άμεση επέκταση της §[Απαλοίφουσα \(Resultant\)](#). Αναφορά: (Cox, Little, και O’Shea 2005, τ. 185, κεφ. 7).

Άλγεβρικός σχεδιασμός κίνησης (Algebraic Motion Planning). Πώς γενικεύεται το παράδειγμα του ρομποτικού βραχίονα (§[Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα](#)) σε ρομπότ με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, ή με εμπόδια στο χώρο εργασίας; Θέματα προς διερεύνηση: αναπαράσταση του χώρου διαμορφώσεων (configuration space) ως άλγεβρική ποικιλία, και χρήση Gröbner bases / CAD (cylindrical algebraic decomposition) για τον προσδιορισμό εφικτών διαδρομών.

Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα — πέρα από τα βασικά. Είδαμε ήδη στην §[Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα](#) τον αλγόριθμο cf και τη βασική του πολυπλοκότητα (Τσιγαρίδας 2006). Μια εργασία θα μπορούσε να υλοποιήσει τη βελτιωμένη εκδοχή του Akritas (μετάθεση κατά το κάτω φράγμα αντί κατά μονάδα, βλ. Θεώρ. 3.46–3.47 της διατριβής), να μετρήσει πειραματικά το πραγματικό βάθος του δέντρου έναντι της υποδιαίρεσης/Sturm, ή να διερευνήσει τη σύνδεση των αναγωγημάτων με την κατανομή Gauss–Kuzmin.

Μηχανική μάθηση για επιλογή S-πολυωνύμων. Στο §[Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών](#) είδαμε ότι η επιλογή ζεύγους (Choose στο βήμα 4 του αλγορίθμου Buchberger) επηρεάζει δραματικά την απόδοση. Μια εργασία θα μπορούσε να διερευνήσει πρόσφατη έρευνα που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση (π.χ. ενισχυτική μάθηση) για να μάθει καλές ευρετικές επιλογές ζεύγους, συγκρίνοντάς τις με τις κλασικές ευρετικές (normal strategy κ.ά.).

Συστολικοί αλγόριθμοι σε FPGA. Υλοποίηση θεμελιωδών αλγορίθμων υπολογιστικής άλγεβρας (π.χ. Ευκλείδειος αλγόριθμος, αναγωγή, ή τμήματα του Buchberger) ως συστολικά κυκλώματα σε FPGA, με στόχο την επιτάχυνση μέσω παραλληλισμού υλικού. Θέματα προς διερεύνηση: σχεδιασμός συστολικού πίνακα για πολυωνυμικό πολλαπλασιασμό/αναγωγή, και πειραματική σύγκριση απόδοσης με λογισμικό.

Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός μέσω βάσεων Gröbner. Ο αλγόριθμος Conti–Traverso λύνει προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού (IP) ανάγοντάς τα σε υπολογισμό βάσης Gröbner ενός τορικού ιδεώδους: οι εφικτές ακέραιες λύσεις κωδικοποιούνται ως μονώνυμα, και η ελάχιστη λύση ως προς έναν στόχο προκύπτει ανάγοντας ένα κατάλληλο μονώνυμο ως προς την ανηγμένη βάση Gröbner. Θέματα προς διερεύνηση: η κατασκευή του τορικού ιδεώδους από τους περιορισμούς του IP, η επιλογή διάταξης όρων συμβατής με τη συνάρτηση κόστους, και πειραματική σύγκριση με κλασικές μεθόδους (simplex/branch-and-bound) σε μικρά στιγμιότυπα. Σύνδεση με το μάθημα: συνδυάζει την §[Ο αλγόριθμος του Buchberger](#) με το προηγούμενο θέμα των τορικών ιδεωδών. Αναφορά: (Conti και Traverso 1991) (βλ. επίσης (Sturmfels 1996, τ. 8, κεφ. 5)).

Το φράγμα διαχωρισμού DMM. Μια εργασία θα μπορούσε να μελετήσει το φράγμα διαχωρισμού DMM, συγκρίνοντάς το με το φράγμα Mignotte που είδαμε στην §[Φράγμα διαχωρισμού και πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης](#), τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά (π.χ. πόσο επηρεάζει στην πράξη το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης στον αλγόριθμο απομόνωσης ριζών).

(Άλλα θέματα — π.χ. modular/multi-modular υπολογισμός βάσεων Gröbner, ή αριθμητική αλγεβρική γεωμετρία μέσω homotopy continuation — μπορούν να προταθούν κατόπιν συνεννόησης.)

Σύνοψη

- Το μάθημα κάλυψε: βασικές αλγεβρικές δομές, παραγοντοποίηση πολυωνύμων, απομόνωση πραγματικών ριζών, θεωρία ιδεωδών, βάσεις Gröbner (θεωρία, αλγόριθμος, εφαρμογές), απαλοιφουσες, πολυπλοκότητα και εφαρμογές.
- Οι θεματικές αυτού του κεφαλαίου επεκτείνουν άμεσα υλικό του μαθήματος προς νέες κατευθύνσεις — τορικά ιδεώδη, αραιή απαλοιφή, ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, συμβολική ολοκλήρωση, modular γραμμική άλγεβρα, και άλλα.

Αναφορές

- Adams, William W., και Philippe Loustau. 1994. *An Introduction to Gröbner Bases*. T. 3. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society.
- Bandini, Andrea, Patrizia Gianni, και Enrico Sbarra. 2024. *Commutative Algebra through Exercises*. T. 159. UNITEXT. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-56910-4>.
- Bard, Gregory V. 2009. *Algebraic Cryptanalysis*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-88757-9>.
- Bayer, Dave, και David Mumford. 1993. 'What Can Be Computed in Algebraic Geometry?' Στο *Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra (Cortona, 1991)*, XXXIV:1–48. Symposia Mathematica. Cambridge University Press.
- Cantor, David G., και Hans Zassenhaus. 1981. 'A New Algorithm for Factoring Polynomials over Finite Fields'. *Mathematics of Computation* 36 (154): 587–92. <https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1981-0606517-5>.
- Conti, Pasqualina, και Carlo Traverso. 1991. 'Buchberger Algorithm and Integer Programming'. Στο *Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes (AAECC-9)*, 539:130–39. Lecture Notes in Computer Science. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-54522-0_102.
- Cox, David A., John Little, και Donal O'Shea. 2005. *Using Algebraic Geometry*. 2ο έκδ. T. 185. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer.
- . 2007. *Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra*. 3ο έκδ. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer.
- Faugère, Jean-Charles. 1999. 'A new efficient algorithm for computing Gröbner bases (F4)'. *Journal of Pure and Applied Algebra* 139 (1–3): 61–88. [https://doi.org/10.1016/S0022-4049\(99\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S0022-4049(99)00005-5).
- Faugère, Jean-Charles, Patrizia Gianni, Daniel Lazard, και Teo Mora. 1993. 'Efficient Computation of Zero-dimensional Gröbner Bases by Change of Ordering'. *Journal of Symbolic Computation* 16 (4): 329–44. <https://doi.org/10.1006/jSCO.1993.1051>.
- Gathen, Joachim von zur, και Jürgen Gerhard. 2013. *Modern Computer Algebra*. 3ο έκδ. Cambridge University Press.
- Lenstra, A. K., H. W. Lenstra, και L. Lovász. 1982. 'Factoring Polynomials with Rational Coefficients'. *Mathematische Annalen* 261: 515–34. <https://doi.org/10.1007/BF01457454>.
- Sturmfels, Bernd. 1996. *Gröbner Bases and Convex Polytopes*. T. 8. University Lecture Series. Providence, RI: American Mathematical Society.
- Waerden, B. L. van der. 1950. *Modern Algebra*. T. 2. New York: Frederick Ungar Publishing Co.
- Τσιγαρίδας, Ηλίας Π. 2006. 'Αλγεβρικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές στη γεωμετρία'. Phdthesis, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.